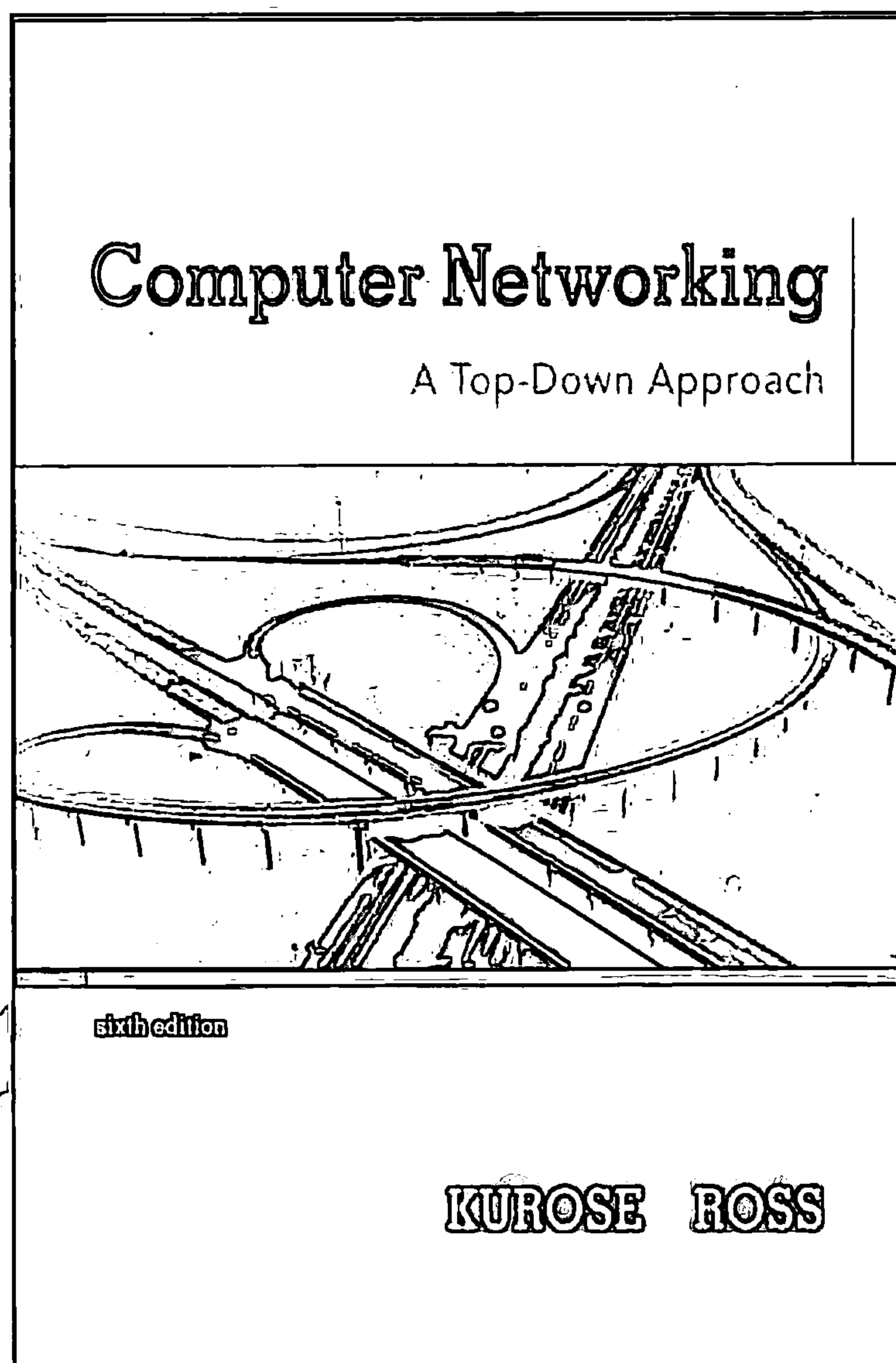


# 计算机网络

## 自顶向下方法

(美) James F. Kurose Keith W. Ross 著 陈鸣 译  
马萨诸塞大学阿默斯特分校 纽约大学理工学院

Computer Networking  
A Top-Down Approach Sixth Edition



机械工业出版社  
China Machine Press



# 计算机网络 自顶向下方法 原书第6版

Computer Networking A Top-Down Approach Sixth Edition

本书是当前世界上最为流行的计算机网络教科书之一，采用作者独创的自顶向下方法讲授计算机网络的原理及其协议，即从应用层协议开始沿协议栈向下讲解，让读者从实现、应用的角度明白各层的意义，强调应用层范例和应用编程接口，使读者尽快进入每天使用的应用程序环境之中进行学习和“创造”。

本书第1~6章适合作为高等院校计算机、电子工程等相关专业本科生“计算机网络”课程的教材，第7~9章可用于硕士研究生“高级计算机网络”课程教学。对网络从业者、有一定网络基础的人员甚至专业网络研究人员，本书也是一本优秀的参考书。

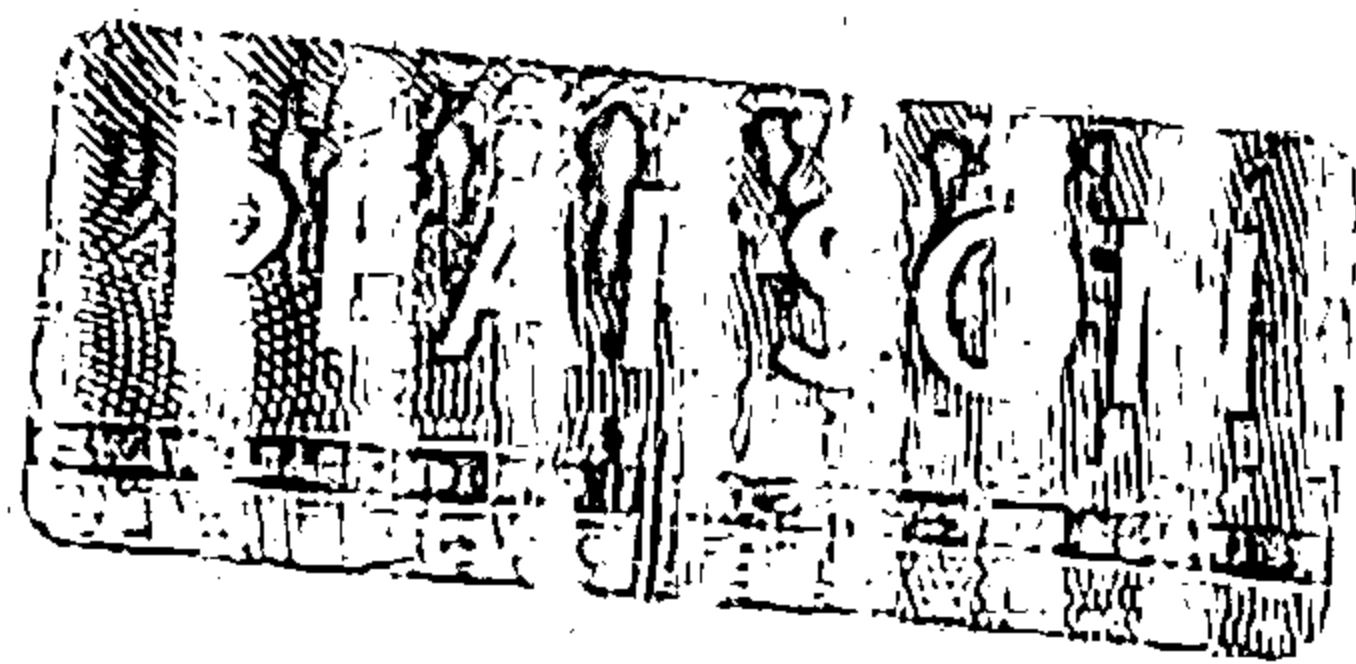
## 主要特点

- 极富盛名的“自顶向下”教学法。特别强调应用层，尽早激发读者的学习热情，并强调动手开发网络应用程序。
- 着眼原理。当前计算机网络领域的许多基础性问题已经研究得较为清楚，重点把握这些原则，将使读者获得长“保质期”的知识，在飞速发展的网络研究开发中保持判断力和启发创造力。
- 以因特网为研究对象。本书以因特网体系结构的5层模型来组织学习过程，学以致用，为读者的学习热情提供了原动力。
- 注重教学法。精心编排教学内容，强化能力训练，提供优质课后资料，教学手段多样化。
- 及时更新教学内容。本版及时引入重要的最新知识并舍弃了过时的内容，例如用Python替代了Java以便编程新手更易理解，更新了路由器体系结构的章节，反映了近年来局域网技术的发展变化及无线网络中的最近进展，深入讨论了流式视频和CDN技术等。

## 作者简介

**James F. Kurose** 美国马萨诸塞大学阿默斯特分校计算机科学系教授，研究兴趣包括网络协议和体系结构、网络测量、传感器网络、多媒体通信以及建模和性能评价。由于在教育领域的杰出贡献，他获得了包括IEEE Taylor Booth教育奖章在内的多个教育奖励和荣誉。他是IEEE和ACM会士，还曾担任《IEEE通信会刊》和《IEEE/ACM网络会刊》总编辑。

**Keith W. Ross** 美国纽约大学(NYU)理工学院Leonard J. Shustek首席教授和上海纽约大学(NYU Shanghai)计算机科学系主任，研究兴趣包括安全与隐私、社交网络、对等网络、因特网测量、视频流、内容分发网络和随机建模。他是IEEE和ACM会士，还曾获得Infocom 2009年优秀论文奖、《多媒体通信》2011年和2008年优秀论文奖。



PEARSON

投稿热线: (010) 88379604

客服热线: (010) 88378991 88361066

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

华章网站: [www.hzbook.com](http://www.hzbook.com)

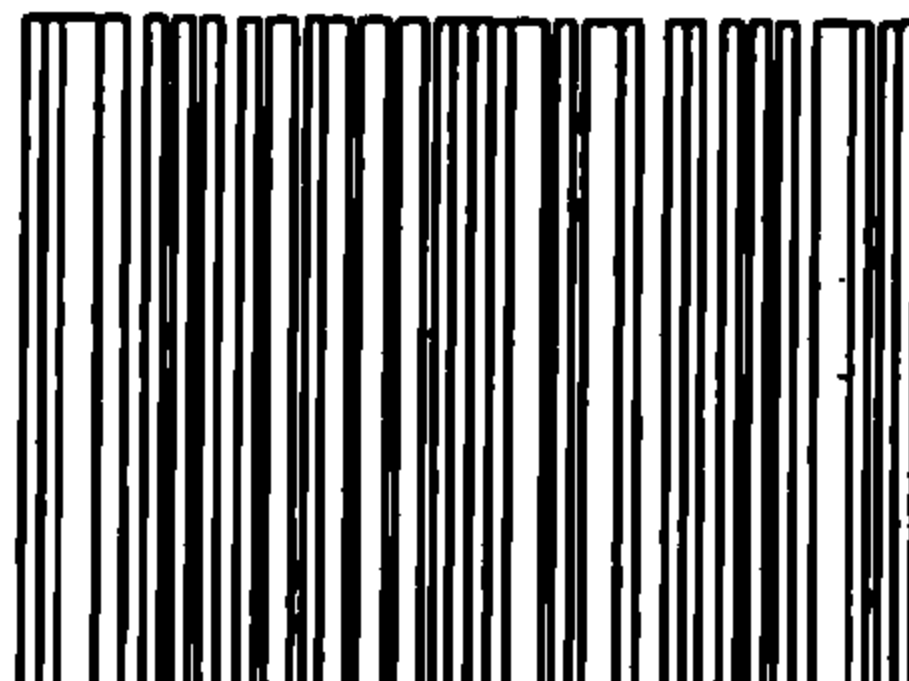
网上购书: [www.china-pub.com](http://www.china-pub.com)

数字阅读: [www.hzmedia.com.cn](http://www.hzmedia.com.cn)

封面设计: 何彬

上架指导: 计算机\网络

ISBN 978-7-111-45378-9



9 787111 453789 >

定价: 79.00元



算 机 科 学 丛 书

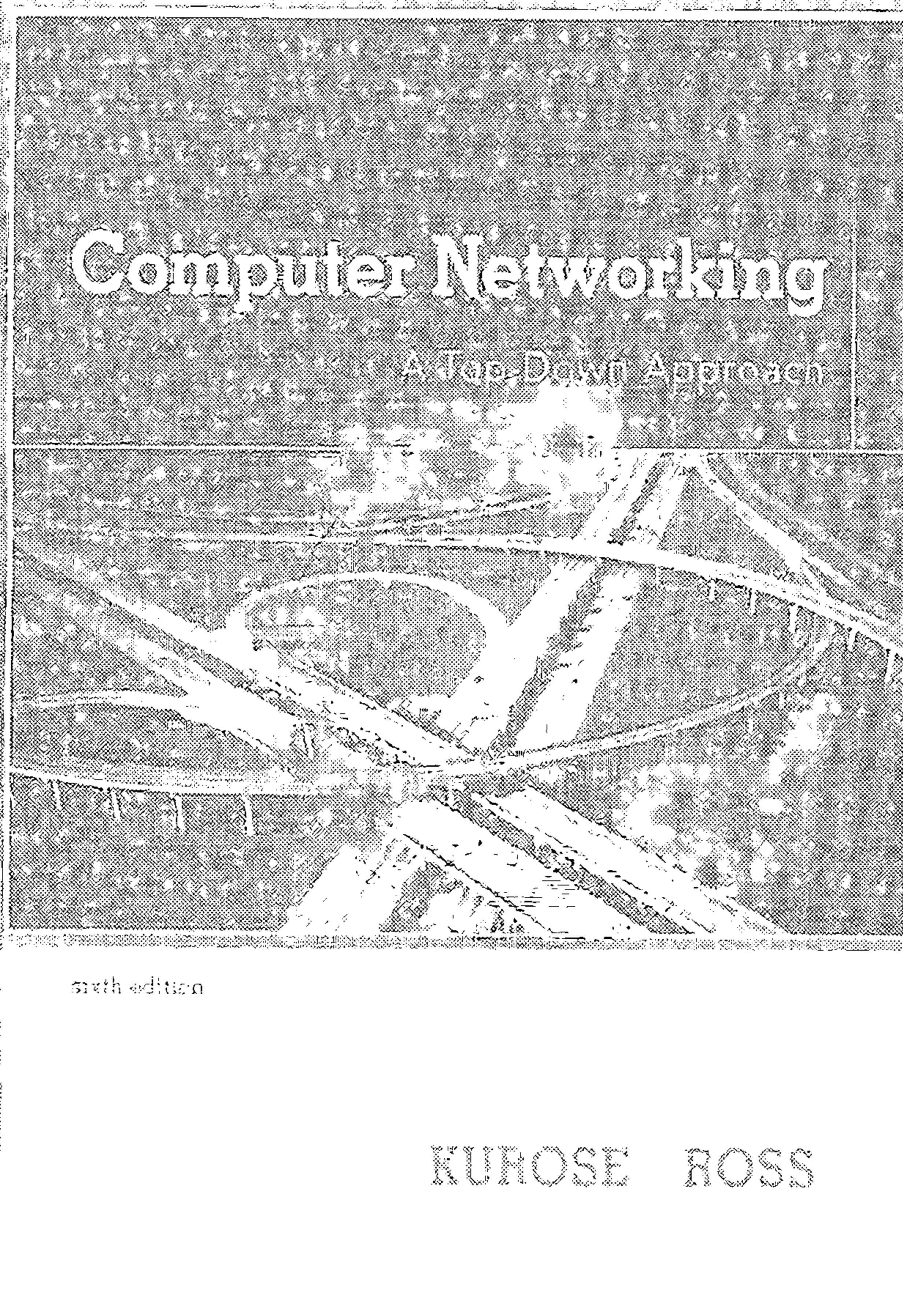
原书第6版

# 计算机网络

## 自顶向下方法

(美) James F. Kurose Keith W. Ross 著 陈鸣 译  
马萨诸塞大学阿默斯特分校 纽约大学理工学院

Computer Networking  
A Top-Down Approach Sixth Edition



机械工业出版社  
China Machine Press



图书在版编目 (CIP) 数据

计算机网络：自顶向下方法 (原书第 6 版) / (美) 库罗斯 (Kurose, J. F.), (美) 罗斯 (Ross, K. W.) 著; 陈鸣译. —北京: 机械工业出版社, 2014.9  
(计算机科学丛书)

书名原文: Computer Networking: A Top-Down Approach, Sixth Edition

ISBN 978-7-111-45378-9

I. 计… II. ①库… ②罗… ③陈… III. 计算机网络 IV. TP393

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 199098 号

本书版权登记号: 图字: 01-2012-4857

Authorized translation from the English language edition, entitled *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 6E, 9780132856201 by James F. Kurose and Keith W. Ross, published by Pearson Education, Inc., Copyright © 2013, 2010, 2008, 2005, 2003.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

Chinese simplified language edition published by Pearson Education Asia Ltd., and China Machine Press Copyright © 2014.

本书中文简体字版由 Pearson Education (培生教育出版集团) 授权机械工业出版社在中华人民共和国境内 (不包括中国台湾地区和中国香港、澳门特别行政区) 独家出版发行。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

本书封底贴有 Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签, 无标签者不得销售。

本书第 1 版于 12 年前出版, 首创采用自顶向下的方法讲解计算机网络的原理和协议, 出版以来已被几百所大学和学院选用, 是业界最经典的计算机网络教材之一。

本书第 6 版继续保持了以前版本的特色, 为计算机网络教学提供了一种新颖和与时俱进的方法, 同时也进行了相当多的修订和更新: 第 1 章更多地关注时下, 更新了接入网的论述; 第 2 章用 Python 替代了 Java 来介绍套接字编程; 第 3 章补充了用于优化云服务性能的 TCP 分岔知识; 第 4 章有关路由器体系结构的内容做了大量更新; 第 5 章重新组织并新增了数据中心网络的内容; 第 6 章更新了无线网络的内容以反映其最新进展; 第 7 章进行了较大修订, 深入讨论了流式视频, 包括了适应性流和 CDN 的讨论; 第 8 章进一步讨论了端点鉴别; 等等。另外, 书后习题也做了大量更新。

本书适合作为本科生或研究生“计算机网络”课程的教材, 同时也适合网络技术人员、专业研究人员阅读。

出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 刘立卿

责任校对: 殷 虹

印 刷: 北京诚信伟业印刷有限公司

版 次: 2014 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 185mm×260mm 1/16

印 张: 35.5

书 号: ISBN 978-7-111-45378-9

定 价: 79.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 88378991 88361066

投稿热线: (010) 88379604

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzjsj@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东



[illegible]



文艺复兴以降，源远流长的科学精神和逐步形成的学术规范，使西方国家在自然科学的各个领域取得了垄断性的优势；也正是这样的传统，使美国在信息技术发展的六十多年间名家辈出、独领风骚。在商业化的进程中，美国的产业界与教育界越来越紧密地结合，计算机学科中的许多泰山北斗同时身处科研和教学的最前线，由此而产生的经典科学著作，不仅擘划了研究的范畴，还揭示了学术的源变，既遵循学术规范，又自有学者个性，其价值并不会因年月的流逝而减退。

近年，在全球信息化大潮的推动下，我国的计算机产业发展迅猛，对专业人才的需求日益迫切。这对计算机教育界和出版界都既是机遇，也是挑战；而专业教材的建设在教育战略上显得举足轻重。在我国信息技术发展时间较短的现状下，美国等发达国家在其计算机科学发展的几十年间积淀和发展的经典教材仍有许多值得借鉴之处。因此，引进一批国外优秀计算机教材将对我国计算机教育事业的发展起到积极的推动作用，也是与世界接轨、建设真正的世界一流大学的必由之路。

机械工业出版社华章公司较早意识到“出版要为教育服务”。自1998年开始，我们就将工作重点放在了遴选、移译国外优秀教材上。经过多年的不懈努力，我们与 Pearson, McGraw-Hill, Elsevier, MIT, John Wiley & Sons, Cengage 等世界著名出版公司建立了良好的合作关系，从他们现有的数百种教材中甄选出 Andrew S. Tanenbaum, Bjarne Stroustrup, Brian W. Kernighan, Dennis Ritchie, Jim Gray, Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, Abraham Silberschatz, William Stallings, Donald E. Knuth, John L. Hennessy, Larry L. Peterson 等大师名家的一批经典作品，以“计算机科学丛书”为总称出版，供读者学习、研究及珍藏。大理石纹理的封面，也正体现了这套丛书的品位和格调。

“计算机科学丛书”的出版工作得到了国内外学者的鼎力襄助，国内的专家不仅提供了中肯的选题指导，还不辞劳苦地担任了翻译和审校的工作；而原书的作者也相当关注其作品在中国的传播，有的还专程为其书的中译本作序。迄今，“计算机科学丛书”已经出版了近百个品种，这些书籍在读者中树立了良好的口碑，并被许多高校采用为正式教材和参考书籍。其影印版“经典原版书库”作为姊妹篇也被越来越多实施双语教学的学校所采用。

权威的作者、经典的教材、一流的译者、严格的审校、精细的编辑，这些因素使我们的图书有了质量的保证。随着计算机科学与技术专业学科建设的不断完善和教材改革的逐渐深化，教育界对国外计算机教材的需求和应用都将步入一个新的阶段，我们的目标是尽善尽美，而反馈的意见正是我们达到这一终极目标的重要帮助。华章公司欢迎老师和读者对我们的工作提出建议或给予指正，我们的联系方式如下：

华章网站：[www.hzbook.com](http://www.hzbook.com)

电子邮件：[hzjsj@hzbook.com](mailto:hzjsj@hzbook.com)

联系电话：(010) 88379604

联系地址：北京市西城区百万庄南街1号

邮政编码：100037



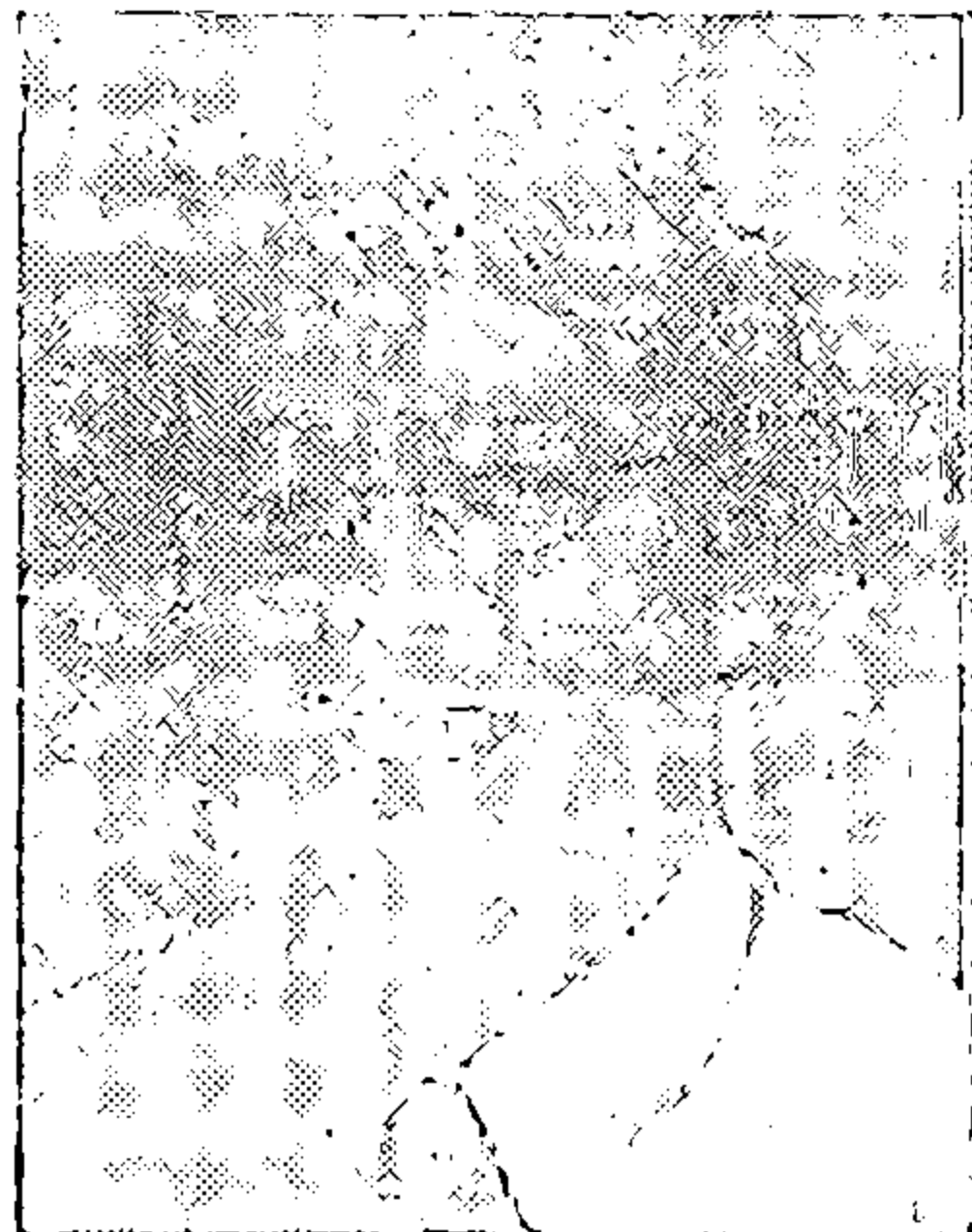
华章教育

华章科技图书出版中心



## 作译者简介

Computer Networking: A Top-Down Approach, Sixth Edition



James F. Kurose 是美国马萨诸塞大学阿默斯特分校杰出的计算机科学系教授。

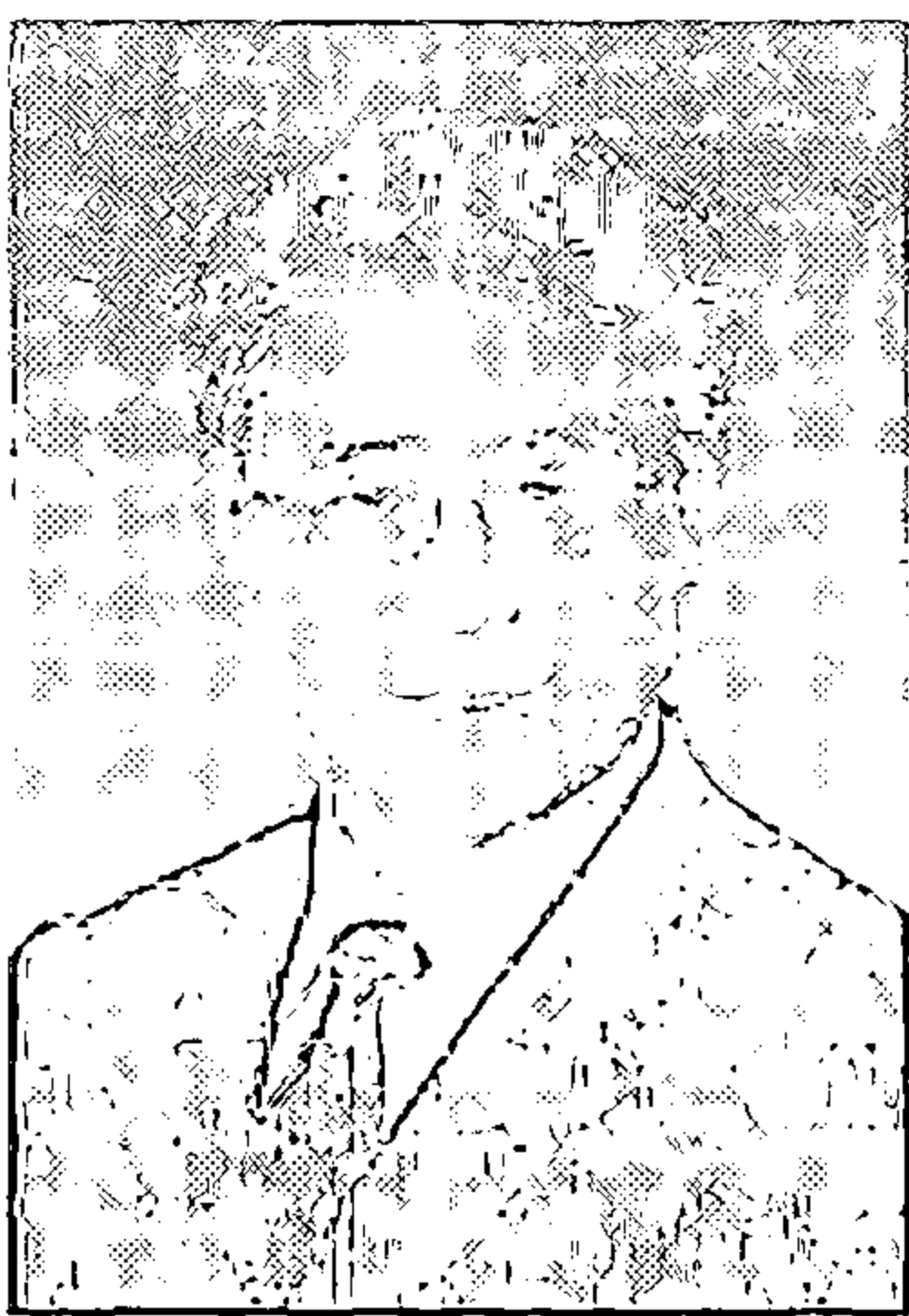
Kurose 博士在教育领域的活动获得了许多赞誉，其中包括国立技术大学（8 次）、马萨诸塞大学和研究生院东北联合会杰出教师奖。他获得了 IEEE Taylor Booth 教育奖章，从而确立了他在马萨诸塞共同体信息技术促进会的领导地位。他还获得了通用电气公司研究员（Fellowship）、IBM 教职员发展奖和 Lilly 教学研究员等荣誉。

Kurose 博士是《IEEE 通信会刊》（IEEE Transactions on Communications）和《IEEE/ACM 网络会刊》（IEEE/ACM Transactions on Networking）的前任总编辑。多年来，他一直参与 IEEE Infocom、ACM SIGCOMM、ACM 因特网测量会议和 ACM SIGMETRICS 程序委员会的工作，并担任这些会议技术程序的共同主席。他是 IEEE 和 ACM 的会士（Fellow）。他的研究兴趣包括网络协议和体系结构、网络测量、传感器网络、多媒体通信以及建模和性能评价。他拥有哥伦比亚大学计算机科学的博士学位。



Keith W. Ross 是美国纽约大学（NYU）理工学院的 Leonard J. Shustek 首席教授和计算机科学系主任。在 2003 年进入 NYU 理工学院前，他是宾夕法尼亚大学的教授（13 年）和 Eurecom 学院的教授（5 年）。他从 Tufts 大学获得工程理学士学位，从哥伦比亚大学获得工程硕士学位，从密歇根大学获得了计算机和控制工程的博士学位。Keith Ross 也是 Wimba 公司奠基人和首任 CEO，该公司为电子学习研发了在线多媒体应用并于 2010 年被 Blackboard 收购。

Ross 教授的研究兴趣在于安全与隐私、社交网络、对等（P2P）网络、因特网测量、视频流、内容分发网和随机建模。他是 IEEE 的会士，获得了 Infocom 2009 年优秀论文奖，并且获得《多媒体通信》2011 年和 2008 年优秀论文奖（由 IEEE 通信学会授予）。他担任多个杂志编委和会议程序委员会委员，包括《IEEE/ACM 网络会刊》、ACM SIGCOMM、ACM CoNext 和 ACM 因特网测量会议。他还担任联邦贸易委员会 P2P 文件共享方面的顾问。



陈鸣，江苏无锡人，解放军理工大学教授、博士生导师，全军网络技术研究中心主任，军用网络技术实验室（军队重点实验室）主任，国家级实验教学示范中心主任；分别于 1982 年、1988 年在解放军信息工程学院获得学士、硕士学位，于 1991 年在解放军通信工程学院获得博士学位，1999 ~ 2000 年为美国哥伦比亚大学访问科学家，任中国计算机学会网络与数据通信专委会副主任，是中国通信学会等多个学术团体委员和 IEEE 会员；长期从事网络测量、分布式系统、网络体系结构、网络管理等领域研究和教学工作；承担了国家自然科学基金、国家 863、国家 973 子课题等项目；开发的多个网络管理系统和应用系统得到广泛应用；撰写网络著作近 10 本，发表 SCI/EI 论文几十篇，有国家发明专利 8 项；获得国家教学成果二等奖 1 项、省部级科技进步二、三等奖十几项。



近年来我与 Keith W. Ross 教授在中国的两次会议上见过面。在第一次见面前，Ross 教授就已经知道我翻译了他们的教材的多个版本，并在每次翻译过程中都会通过电子邮件向他们建言献策，指出技术瑕疵及排版错误。Ross 教授对我的翻译工作表示了由衷的感谢，并称赞中国高校的计算机网络教学水平高，为世界培养了很多优秀的网络学生。同样，作为译者，在每次翻译过程中，我都会更加深切地从这本教科书的字里行间感受到这两位作者作为网络科学家和网络教育家对网络科学技术的领悟力和严谨学风。就我的认识而言，这本教科书应当是世界上最流行、最好的网络教科书！

Kurose 和 Ross 两位教授的这本计算机网络教科书的显著特点是：

1) 极负盛名的“自顶向下”网络教学法。由于计算机网络的复杂性，长期以来按分层体系结构自下而上讲授网络课程内容是一种定式。本书特别强调应用层，及早激发学生的学习热情，及早强调动手开发网络应用程序。

2) 着眼原理。当前计算机网络领域的许多基础性的重要问题和基本原理已经研究得较为清楚了，重点把握这些原理，将使學生获得长“保质期”的知识，在飞速发展的网络研究开发中保持判断力和启发创造力。

3) 以因特网为研究对象。该书以因特网体系结构的 5 层模型来组织学习过程，学以致用，为学生们的学习热情提供原动力。

4) 注重教学法。例如：

- 精心编排教学内容。面向重要的网络知识点组织教学内容，与时俱进地补充了新知识、淘汰了旧内容。
- 强化能力训练。每章内容后面都配置了 Wireshark 实验，部分章节后面还配置了课程设计内容。
- 优质的课后资料。在保证大多数学生掌握网络核心知识点的同时，在课后习题和问题中为优秀学生提供了思考空间。
- 教学手段多样化。包括了许多类比、幽默和实际的例子，引人入胜的历史事件和实践原则，对网络领域声名卓著的创新家们的专访，以及网站上翔实的教学资料和实验内容。

5) 及时更新教学内容。本教科书及时引入重要的最新知识并舍弃了过时的内容。例如，第 1 章更新了接入网的论述，增加了因特网 ISP 生态系统的描述，更新了分组交换和电路交换的表述。第 2 章用 Python 替代了 Java，希望更容易为编程新手所理解。第 3 章呈现了一个简化的可靠数据传输协议，增加了用于优化云服务的 TCP 分岔内容。第 4 章更新了路由器体系结构的章节。重新组织并简化了第 5 章内容，以反映近年来局域网技术的发展变化。第 6 章反映了无线网络中的最近进展，如蜂窝数据网络和 4G 体系结构。较多地更新了第 7 章内容，深入讨论了流式视频和 CDN 等技术。

本书已经成为世界著名大学采用最为广泛的网络教科书，本书的中译本能为缓解在有限时间内学习更多的计算机网络知识（而不是英文！）这一矛盾起到重要作用。由于本书的篇幅较大，我们对使用本书进行教学的一个建议是：前 6 章内容可作为本科“计算机网



络原理”课程的教材，而后3章内容可作为硕士研究生“高级计算机网络”课程或其他相关课程的教学内容。

在本书的翻译过程中，译者得到了解放军理工大学指挥信息系统学院、全军网络技术研究中心、军用网络技术实验室的领导和同志们的支持和帮助。本书的责任编辑刘立卿女士出色的专业技能和耐心细致也使本书增色。

限于时间和学识，译文错漏难免，请识者不吝赐教。请将问题发送给 [mingchennj@163.com](mailto:mingchennj@163.com)，我将及时反馈给读者。

陈鸣

解放军理工大学，南京



欢迎阅读《计算机网络：自顶向下方法》的第6版。自从本书的第1版于12年前出版以来，我们这本书已经被几百所大学和学院采用，被译为14种语言，并被世界上几十万的学生和从业人员使用。我们倾听了许多读者的意见，赞扬之声不绝于耳。

## 第6版的新颖之处

我们认为本书成功的一个重要原因是，持续地为计算机网络教学提供了一种新颖和与时俱进的方法。在第6版中我们做了改变，但也保持了我们认为（并且得到了使用本书的教师和学生的认可）本书最为重要的方面：它的自顶向下的方法，它关注因特网和计算机网络的现代处理方法，它的注重原则和实践，以及它易于理解的风格和学习计算机网络的方法。无论如何，第6版中已经进行了相当多的修订和更新：

- 配套 Web 网站进行了大大的扩展，并且丰富了 VideoNotes 和交互式练习，后面将讨论它们。
- 在第1章中，已经更新了接入网的论述，并且因为近期出现的内容提供商网络（如谷歌公司的网络），对因特网 ISP 生态系统的描述进行了相当多的改进。重新组织了分组交换和电路交换的表述，以更多地关注时下而不是历史。
- 在第2章中，用 Python 替代了 Java 来介绍套接字编程。Python 代码仍能明确地揭示套接字 API 背后的关键思想，同时也更容易为编程新手所理解。此外，与 Java 不同，Python 提供了对原始套接字的访问，使学生们能够构建各种各样的网络应用。基于 Java 的套接字编程实验已经由对应的 Python 实验所代替，并且增加了新的基于 Python 的 ICMP ping 实验。与往常一样，当材料不再在书中使用后，如基于 Java 的套接字编程材料，在本书的配套网站上仍将继续可用（参见下文说明）。
- 在第3章中，简化了一个可靠数据传输协议的表述，增加了一个有关 TCP 分岔的新“插入材料”（sidebar）<sup>⊖</sup>，TCP 分岔通常用于优化云服务的性能。
- 在第4章中，有关路由器体系结构的小节进行了很大更新，反映了该领域中的最新发展和实践。包括了几个涉及 DNS、BGP 和 OSPF 的新的综合“插入材料”。
- 第5章进行了重新组织，使之更加合理，这是因为在局域网中交换以太网的普遍存在，以及随之而来点到点场景中以太网使用的增加。此外，增加了有关数据中心网络的新的章节。
- 更新了第6章以反映无线网络中的最新进展，特别是蜂窝数据网和4G服务及体系结构。
- 第7章关注多媒体网络，该章进行了较大的修订。这一章现在包括了流式视频的深入讨论，包括了适应性流以及有关 CDN 的全新的和现代的讨论。新增加的一节描述了 Netflix、YouTube 和“看看”视频流系统。为给这些新主题让路而被删除

---

⊖ 这种插入的补充资料多以文本框形式插在相应正文语境中。——编辑注



的材料仍在配套网站上可供使用。

- 第 8 章现在包括有关端点鉴别的扩展讨论。
- 已经增加了涉及每章后面习题的可观新材料。与前面所有各版一样，对课后习题进行修订、增加和删除。

## 本书对象

本书适用于计算机网络的第一门课程，既可用于计算机科学系的学生，也可用于电子工程系的学生。就编程语言而言，本书仅假定学生们具有 C、C++、Java 或 Python 的编程经验（也只是在几个地方用到）。与许多入门性的其他计算机网络教科书相比，尽管本书表述更为精确，分析更为细致，然而书中很少用到高中阶段没有教过的数学概念。我们有意避免使用任何高等微积分、概率论或随机过程的概念（尽管我们为具有这种高级背景的学生们准备了某些课后习题）。因此，本书适用于本科生课程和一年级研究生课程。它对于电信业的从业人员也应当有用。

## 本书的独特之处

计算机网络这门课程极为复杂，涉及许多以错综复杂的方式彼此交织的概念、协议和技术。为了处理这种大跨度和高复杂性，许多计算机网络教科书都围绕计算机网络体系结构的“层次”来组织内容。借助于这种分层的组织结构，学生们能够透过计算机网络的复杂性看到其内部，他们在学习整个体系结构的某个部分中的独特概念和协议的同时，也能看清所有这些部分是如何整合在一起的全貌。从教学法的角度来看，我们的个人体验是这种分层的教学方法的确是非常必要的。然而，我们发现那种自底向上的传统教学方法，即从物理层到应用层逐层进行讲解的方法，对于现代计算机网络课程并非最佳的方法。

## 自顶向下方法

本书于 12 年前首次以自顶向下的方式来对待网络，这就是说从应用层开始向下一直讲到物理层。我们从老师以及学生那里得到的反馈证实了这种自顶向下方法有许多好处，并且从教学法来讲的确很好实施。首先，它特别强调应用层（它是网络中的“高增长领域”）。的确，计算机网络中的许多近期革命，都发生在应用层，其中包括 Web、对等文件共享和媒体流。及早强调应用层的方法不同于大多数其他教科书中所采取的方法，那些教科书中只有少量有关网络应用、它们的需求、应用层范式（例如客户-服务器和对等方到对等方）以及应用编程接口方面的内容。第二，我们（和使用本书的许多教师）作为教师的经验是，在课程开始后就教授网络应用的内容，是有效激励学习积极性的工具。学生们急于知道诸如电子邮件和 Web 等网络应用是如何工作的，这些都是多数学生每天都在使用的应用。一旦理解了这些应用，学生们便能够理解支持这些应用的网络服务，接下来则会仔细思考在较低层次中可能提供和实现这些服务的各种方式。因此，及早地涉及应用程序能够激发学生们学习本书其余部分的积极性。

第三，自顶向下方法使得教师能够在教学的早期阶段介绍网络应用程序的开发。学生们不仅能够明白流行的应用程序和协议的工作原理，还能学习到创造自己的网络应用程序和应用级协议是多么容易。采用自顶向下的方法后，学生们能够及早地搞清套接字编程、



服务模型和协议的概念，这些重要概念为后续讨论的各层做了铺垫。通过提供用 Python 语言写成的套接字编程的例子，我们强调主要思想，而不会使学生们陷于复杂代码的困境。电气工程和计算机科学系的本科生理解这些代码应当不会有困难。

## 以因特网为研究目标

尽管自第 4 版起我们从书名中去掉了“Featuring the Internet”（描述因特网特色）这个短语，但这并不意味着我们不再关注因特网！的确，一切如初！而且因为因特网已经变得无所不在，我们反而认为任何网络教科书都必须非常关注因特网，因此该短语在某种程度上已经没有必要了。我们继续使用因特网的体系结构和协议为基本载体来学习基本的计算机网络概念。当然，我们也能把概念和协议放入其他网络体系结构中讲解。但是我们的关注焦点是因特网，这反映在我们围绕因特网体系结构的 5 层模型来组织材料，这 5 个层次是应用层、运输层、网络层、链路层和物理层。

聚焦因特网的另一个好处是，大多数计算机科学和电气工程的学生急切地希望学习因特网及其协议。他们知道因特网是一种革命性和破坏性的技术，正在深刻地改变着我们的世界。有了对因特网大量中肯的认识后，学生们自然而然会对学习其内部原理有了求知欲。因此，一旦用因特网作为定向焦点，教师就易于调动学生们学习基本原理的积极性了。

## 教授网络原理

本书的两个独特之处是自顶向下方法和关注因特网，这已经显现在本书的书名中。如果我们能够在副书名中加进第三个词的话，原理一词将包括在其中。网络领域已经发展得相当成熟，许多基础性的重要问题能够认识清楚。例如，在运输层，基础性问题包括建立在不可靠的网络层上的可靠通信、连接建立/拆除与握手、拥塞和流量控制以及多路复用。两个非常重要的网络层问题是，在两台路由器之间找到“好的”路径和互联大量的异构网络。在数据链路层，基础性问题是共享多路访问信道。在网络安全中，提供机密性、鉴别和报文完整性的技术都基于密码学基本理论。本书在指明基础性网络问题的同时，也会介绍解决这些问题的方法。学习这些原理的学生将获得具有长“保质期”的知识，在今天的网络标准和协议已经变得过时很长时间后，其中的原理将仍然重要和中肯。我们相信，用因特网将学生引入网络之门后，再强调基础性问题及其解决方案，这种两者结合的方法将使他们迅速理解几乎任何网络技术。

## Web 站点

本书配套的 Web 站点位于 [http://wps.pearsoned.com/ecs\\_kurose\\_compnetw\\_6](http://wps.pearsoned.com/ecs_kurose_compnetw_6)<sup>⊖</sup>。该站点包括：

- 交互式学习材料。本书第 6 版的一个重要的新组成部分是大大地扩充了在线和交互学习的材料。本书的配套网站现在包括视频要点（VideoNotes），即由作者制作的全书重要主题的视频呈现，以及对习题解答的简要讲解，这些习题类似于每章

---

⊖ 此为目前有效的网址，如果出现不可访问的情形，请联系 Service.cn@Pearson.com。——编辑注



后面的习题。我们也增加了交互式练习，该练习能够生成与每章后面所选习题类似的问题（并呈现答案）。因为学生们能够产生无数类似问题的实例（并看到解答），他们能够练习到真正掌握这些材料为止。我们已经在 Web 站点上提供了第 1~5 章的视频要点和在线习题，并且将随时间推移而继续积极地增加和更新这些材料。如在前面版本中一样，该 Web 站点包含了交互式 Java 小程序，以动画方式显示了重要的网络概念。该站点也具有交互式小测验，允许学生们检查他们对该专题内容的基本理解。教授们能够将这些交互式特色综合进他们的讲义中或将它们用作小实验。

- 附加的技术材料。由于我们在本书的每个版本中都增加了新材料，故我们不得不删去某些现有主题以保持篇幅的合理。例如，为了在本版中为新材料腾出空间，我们删除了有关 ATM 网络和用于多媒体的 RTSP 协议。出现在本书较早版本上的材料仍然是有趣的，并且能够在本书 Web 网站上找到。
- 编程作业。Web 网站也提供了一些详细的编程作业。这些编程作业包括了构建一台多线程 Web 服务器，构建一个具有 GUI 接口的电子邮件客户，发送端和接收端可靠数据传输协议的编程，分布式路由选择算法的编程，等等。
- Wireshark 实验。通过观察网络协议的动作，读者能够大大加深对它们的理解。该 Web 站点提供了一些 Wireshark 作业，使学生们能够实际观察两个协议实体之间报文的交换顺序。该 Web 站点包括了有关 HTTP、DNS、TCP、UDP、IP、ICMP、以太网、ARP、WiFi 和 SSL 的单独 Wireshark 实验，以及跟踪在获取一个 Web 网页的请求时所涉及的所有协议的 Wireshark 实验。

## 教学特色

我们每位作者都教了 20 多年的计算机网络课程，这本书凝聚了我们总共 50 多年教了几千名学生的教学经验。在此期间，我们也成为计算机网络领域活跃的研究人员。（事实上，James 和 Keith 于 1979 年在哥伦比亚大学彼此相识，共同选了由 Mischa Schwartz 执教的硕士研究生计算机网络课程。）我们认为所有这些都给了我们对于网络现状和网络未来的可能发展方向的良好观察力。无论如何，我们在组织这本书的材料时，抵御住了偏向自己所钟爱的研究项目的诱惑。如果你对我们的研究工作感兴趣的话，可以访问我们的个人 Web 网站。因此，这是一本关于现代计算机网络的书，即该书包含了当代协议和技术以及支撑这些协议和技术的基本原理。我们也认为学习（和讲授）网络是令人开心的事。本书中包括的幽默、使用的类比和现实世界的例子将有望使这些材料更具趣味性。

## 教师们的补充材料

我们提供了一套完整的补充材料，以帮助教师们教授这门课程。这些材料都能通过访问 Pearson 的教师资源中心（<http://www.pearsonhighered.com/irc><sup>⊖</sup>）得到。有关获取访问这些教师补充材料的信息可访问教师资源中心或向 [computing@aw.com](mailto:computing@aw.com) 发送电子邮件。

---

⊖ 该地址为英文版教材的服务地址，中文版教师想获取相关教辅资料，请联系 [Service.CN@Pearson.com](mailto:Service.CN@Pearson.com) 和 [www.pearsonhighered.com/educator](http://www.pearsonhighered.com/educator)。——编辑注



- PowerPoint 幻灯片。我们提供了全部 9 章的 PowerPoint 幻灯片。幻灯片根据第 6 版进行了完整的更新。这些幻灯片详细地涵盖了每章的内容。幻灯片中使用了图片和动画（而非仅是单调的文本标题），这使得这些幻灯片有趣且在视觉上有吸引力。我们向教师提供了原始的幻灯片，使得教师能够做个性化修改以满足自己的教学需要。这些幻灯片中的某些部分就是由采用本书进行教学的教师所贡献的。
- 课后习题解答。我们提供了本书中课后习题的解题手册、编程作业和 Wireshark 实验。如前所述，我们在本书的前 5 章中引入了许多新的课后作业。

## 各章间的关联性

本书的第 1 章提供了对计算机网络自包含的概述。该章介绍了许多重要的概念与术语，为本书的其余部分奠定了基础。其他所有章节都直接依赖于第 1 章的内容。在讲解完第 1 章之后，我们推荐按顺序讲解第 2 ~ 5 章的内容，这样就遵循了自顶向下的理念。这 5 章中任何一章都会用到前面各章的内容。在完成前 5 章的教学后，教师就有了相当大的灵活性。最后 4 章之间没有任何相关性，因此能够以任何顺序进行教学。然而，最后 4 章中的每一章都依赖于前 5 章中的材料。许多教师采用的教学方案是：教授前 5 章，然后讲授后 4 章之一作为点睛之笔。

## 最后的话：我们乐于听取你的意见

我们鼓励学生和教师向我们发送电子邮件，发表对本书的任何评论。对我们而言，能够听到来自全世界的教师和学生就本书前 5 版的反馈，是令人愉快的事。我们已经在本书新版中综合进这些建议中的许多条。我们也鼓励教师向我们发送新的课后习题（及其解答），这将完善当前的课后习题。我们将这些习题放在配套 Web 网站上只有教师才能访问的部分。我们也鼓励教师和学生编写新的 Java 小程序来诠释书中的概念和协议。如果你有了认为适合于本书的小程序，请将它发送给作者。如果该小程序（包括标记和术语）合适的话，我们很乐意将它放在本书的网站上，并附上该小程序作者的适当推荐。

正如谚语所说：“让那些卡片和信件到来吧！”我们郑重宣布，请大家一如既往地告诉我们有趣的 URL，指出排版错误，不赞成我们的哪些主张，告诉我们怎样做效果好，怎样做效果不好。告诉我们你认为在本书下一版中应当包括哪些内容，应当删除哪些内容。我们的电子邮件地址是 [kurose@cs.umass.edu](mailto:kurose@cs.umass.edu) 和 [ross@poly.edu](mailto:ross@poly.edu)。

## 致谢

从 1996 年我们开始撰写本书以来，许多人为我们提供了非常宝贵的帮助，在如何最好地组织和讲授网络课程方面对形成我们的思想产生了很大影响。在此，我们要对那些从本书的最早书稿到本次第 6 版帮助过我们的所有人道谢，非常感谢大家。我们还要感谢来自世界各地成千上万的读者们，包括学生、教职员和从业人员，他们给了我们对于本书以前版本的看法和评论以及对未来版本的建议。特别感谢下列这些人：



- Al Aho (哥伦比亚大学)  
Hisham Al-Mubaid (休斯敦净湖大学)  
Pratima Akkunoor (亚利桑那州立大学)  
Paul Amer (特拉华大学)  
Shamiul Azom (亚利桑那州立大学)  
Lichun Bao (加利福尼亚大学欧文分校)  
Paul Barford (威斯康星大学)  
Bobby Bhattacharjee (马里兰大学)  
Steven Bellovin (哥伦比亚大学)  
Pravin Bhagwat (Wibhu)  
Supratik Bhattacharyya (前 Sprint 公司人员)  
Ernst Biersack (Eurécom 学院)  
Shahid Bokhari (工程技术大学 Lahore 分校)  
Jean Bolot (Technicolor Research)  
Daniel Brushteyn (前宾夕法尼亚大学学生)  
Ken Calvert (肯塔基大学)  
Evandro Cantu (Santa Catarina 联邦大学)  
Jeff Case (SNMP 国际研究院)  
Jeff Chaltas (Sprint 公司)  
Vinton Cerf (Google 公司)  
Byung Kyu Choi (密歇根技术大学)  
Bram Cohen (BitTorrent 公司)  
Constantine Coutras (培斯大学)  
John Daigle (密西西比大学)  
Edmundo A. de Souza e Silva (Rio de Janiero 联邦大学)  
Philippe Decuetos (Eurécom 学院)  
Christophe Diot (Technicolor Research)  
Prithula Dhunghel (Akamai 公司)  
Deborah Estrin (加利福尼亚大学洛杉矶分校)  
Michalis Faloutsos (加利福尼亚大学河滨分校)  
Wu-chi Feng (俄勒冈研究生院)  
Sally Floyd (ICIR, 加利福尼亚大学伯克利分校)  
Paul Francis (Max Planck 学院)  
Lixin Gao (马萨诸塞大学)  
JJ Garcia-Luna-Aceves (加利福尼亚大学圣克鲁兹分校)  
Mario Gerla (加利福尼亚大学洛杉矶分校)  
David Goodman (纽约大学理工学院)  
Yang Guo (Alcatel/Lucent 贝尔实验室)  
Tim Griffin (剑桥大学)  
Max Hailperin (Gustavus Adolphus 学院)  
Bruce Harvey (佛罗里达 A&M 大学, 佛罗里达州立大学)  
Carl Hauser (华盛顿州立大学)  
Rachelle Heller (乔治华盛顿大学)  
Phillipp Hoschka (INRIA/W3C)  
Wen Hsin (公园大学)  
Albert Huang (前宾夕法尼亚大学学生)  
Cheng Huang (微软研究院)  
Esther A. Hughes (弗吉尼亚联邦大学)  
Van Jacobson (施乐公司帕洛阿尔托研究中心)  
Pinak Jain (前纽约大学理工学院学生)  
Jobin James (加利福尼亚大学河滨分校)  
Sugih Jamin (密歇根大学)  
Shivkumar Kalyanaraman (IBM 印度研究院)  
Jussi Kangasharju (赫尔辛基大学)  
Sneha Kasera (犹他大学)  
Parviz Kermani (原在 IBM 研究院)  
Hyojin Kim (前宾夕法尼亚大学学生)  
Leonard Kleinrock (加利福尼亚大学洛杉矶分校)  
David Kotz (达特茅斯学院)  
Beshan Kulapala (亚利桑那州立大学)  
Rakesh Kumar (Bloomberg)  
Miguel A. Labrador (南佛罗里达大学)  
Simon Lam (得克萨斯大学)  
Steve Lai (俄亥俄州立大学)  
Tom LaPorta (宾夕法尼亚州立大学)  
Tim-Berners Lee (万维网研究所)  
Arnaud Legout (INRIA)  
Lee Leitner (Drexel 大学)  
Brian Levine (马萨诸塞大学)  
Chunchun Li (前纽约大学理工学院学生)  
Yong Liu (纽约大学理工学院)  
William Liang (前宾夕法尼亚大学学生)  
Willis Marti (得克萨斯 A&M 大学)



|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Nick McKeown (斯坦福大学)             | K. Sam Shanmugan (堪萨斯大学)       |
| Josh McKinzie (公园大学)             | Prashant Shenoy (马萨诸塞大学)       |
| Deep Medhi (密苏里大学堪萨斯市分校)         | Clay Shields (乔治顿大学)           |
| Bob Metcalfe (国际数据集团)            | Subin Shrestha (宾夕法尼亚大学)       |
| Sue Moon (KAIST)                 | Bojie Shu (前纽约大学理工学院)          |
| Jenni Moyer (Comcast 公司)         | Mihail L. Sichitiu (北卡罗来纳州立大学) |
| Erich Nahum (IBM 研究院)            | Peter Steenkiste (卡内基 - 梅隆大学)  |
| Christos Papadopoulos (科罗拉多州立大学) | Tatsuya Suda (加利福尼亚大学欧文分校)     |
| Craig Partridge (BBN 技术)         | Kin Sun Tam (纽约州立大学奥尔巴尼分校)     |
| Radia Perlman (Sun 公司)           | Don Towsley (马萨诸塞大学)           |
| Jitendra Padhye (微软研究院)          | David Turner (加州州立大学圣贝纳迪诺分校)   |
| Vern Paxson (加利福尼亚大学伯克利分校)       | Nitin Vaidya (伊利诺斯大学)          |
| Kevin Phillips (Sprint 公司)       | Michele Weigle (克莱姆森大学)        |
| George Polyzos (雅典经济和商业大学)       | David Wetherall (华盛顿大学)        |
| Sriram Rajagopalan (亚利桑那州立大学)    | Ira Winston (宾夕法尼亚大学)          |
| Ramachadran Ramjee (微软研究院)       | 吴迪 (中山大学)                      |
| Ken Reek (罗切斯特技术学院)              | Shirley Wynn (纽约大学理工学院)        |
| Martin Reisslein (亚利桑那州立大学)      | Raj Yavatkar (Intel 公司)        |
| Jennifer Rexford (普林斯顿大学)        | Yechiam Yemini (哥伦比亚大学)        |
| Leon Reznik (罗切斯特技术学院)           | Ming Yu (纽约州立大学宾汉姆顿分校)         |
| Pablo Rodriguez (Telefonica)     | Ellen Zegura (佐治亚理工学院)         |
| Sumit Roy (华盛顿大学)                | Honggang Zhang (Suffolk 大学)    |
| Avi Rubin (约翰斯霍普金斯大学)            | Hui Zhang (卡内基 - 梅隆大学)         |
| Dan Rubenstein (哥伦比亚大学)          | Lixia Zhang (加利福尼亚大学洛杉矶分校)     |
| Douglas Sanane (John Jay 学院)     | Meng Zhang (前纽约大学理工学院学生)       |
| Despina Saparilla (思科系统公司)       | Shuchun Zhang (前宾夕法尼亚大学学生)     |
| John Schanz (Comcast 公司)         | Xiaodong Zhang (俄亥俄州立大学)       |
| Henning Schulzrinne (哥伦比亚大学)     | ZhiLi Zhang (明尼苏达大学)           |
| Mischa Schwartz (哥伦比亚大学)         | Phil Zimmermann (独立顾问)         |
| Ardash Sethi (特拉华大学)             | Cliff C. Zou (中央佛罗里达大学)        |
| Harish Sethu (德雷塞尔大学)            |                                |

我们也要感谢 Addison-Wesley 出版公司的整个团队，特别感谢 Michael Hirsch、Marilyn 和 Emma Snider，他们对本书第 6 版做出了十分杰出的工作（并且他们容忍了两位非常挑剔的作者，在作者看来是根本不可能的最后期限内完成了工作）。还要感谢两位艺术家 Janet Theurer 和 Patrice Rossi Calkin 为本书优美插图所做的工作。还要感谢 Andrea Stefanowicz 以及她在 PreMediaGlobal 的团队对本版图书的出色生产工作。最后，特别感谢 Addison-Wesley 出版公司本书的现任编辑 Michael Hirsch 和前任编辑 Susan Hartman。没有他们的有效管理、不断鼓励，以及近乎无限的耐心、幽默和坚定不移，本书将不会达到现在的水平（并且根本不会如此出色）。



# 目 录

Computer Networking: A Top-Down Approach, Sixth Edition

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 出版者的话                         |     |
| 作译者简介                         |     |
| 译者序                           |     |
| 前言                            |     |
| 第 1 章 计算机网络和因特网               | 1   |
| 1.1 什么是因特网                    | 1   |
| 1.1.1 具体构成描述                  | 1   |
| 1.1.2 服务描述                    | 4   |
| 1.1.3 什么是协议                   | 5   |
| 1.2 网络边缘                      | 6   |
| 1.2.1 接入网                     | 7   |
| 1.2.2 物理媒体                    | 13  |
| 1.3 网络核心                      | 15  |
| 1.3.1 分组交换                    | 16  |
| 1.3.2 电路交换                    | 19  |
| 1.3.3 网络的网络                   | 22  |
| 1.4 分组交换网中的时延、丢包和吞吐量          | 25  |
| 1.4.1 分组交换网中的时延概述             | 25  |
| 1.4.2 排队时延和丢包                 | 27  |
| 1.4.3 端到端时延                   | 29  |
| 1.4.4 计算机网络中的吞吐量              | 30  |
| 1.5 协议层次及其服务模型                | 33  |
| 1.5.1 分层的体系结构                 | 33  |
| 1.5.2 封装                      | 37  |
| 1.6 面对攻击的网络                   | 38  |
| 1.7 计算机网络和因特网的历史              | 41  |
| 1.7.1 分组交换的发展：1961~1972       | 41  |
| 1.7.2 专用网络和网络互联：<br>1972~1980 | 43  |
| 1.7.3 网络的激增：1980~1990         | 43  |
| 1.7.4 因特网爆炸：20 世纪 90 年代       | 44  |
| 1.7.5 最新发展                    | 45  |
| 1.8 小结                        | 45  |
| 课后习题和问题                       | 47  |
| 复习题                           | 47  |
| 习题                            | 48  |
| Wireshark 实验                  | 52  |
| 人物专访                          | 53  |
| 第 2 章 应用层                     | 55  |
| 2.1 应用层协议原理                   | 55  |
| 2.1.1 网络应用程序体系结构              | 56  |
| 2.1.2 进程通信                    | 58  |
| 2.1.3 可供应用程序使用的运输服务           | 60  |
| 2.1.4 因特网提供的运输服务              | 62  |
| 2.1.5 应用层协议                   | 64  |
| 2.1.6 本书涉及的网络应用               | 65  |
| 2.2 Web 和 HTTP                | 65  |
| 2.2.1 HTTP 概况                 | 65  |
| 2.2.2 非持续连接和持续连接              | 67  |
| 2.2.3 HTTP 报文格式               | 69  |
| 2.2.4 用户与服务器的交互：cookie        | 72  |
| 2.2.5 Web 缓存                  | 74  |
| 2.2.6 条件 GET 方法               | 76  |
| 2.3 文件传输协议：FTP                | 77  |
| 2.4 因特网中的电子邮件                 | 79  |
| 2.4.1 SMTP                    | 81  |
| 2.4.2 与 HTTP 的对比              | 83  |
| 2.4.3 邮件报文格式和 MIME            | 83  |
| 2.4.4 邮件访问协议                  | 84  |
| 2.5 DNS：因特网的目录服务              | 87  |
| 2.5.1 DNS 提供的服务               | 88  |
| 2.5.2 DNS 工作机理概述              | 89  |
| 2.5.3 DNS 记录和报文               | 93  |
| 2.6 P2P 应用                    | 97  |
| 2.6.1 P2P 文件分发                | 98  |
| 2.6.2 分布式散列表                  | 102 |
| 2.7 TCP 套接字编程                 | 106 |
| 2.7.1 UDP 套接字编程               | 107 |
| 2.7.2 TCP 套接字编程               | 110 |
| 2.8 小结                        | 114 |



|                      |     |                       |     |
|----------------------|-----|-----------------------|-----|
| 课后习题和问题              | 114 | 人物专访                  | 201 |
| 复习题                  | 114 | 第 4 章 网络层             | 202 |
| 习题                   | 116 | 4.1 概述                | 202 |
| 套接字编程作业              | 120 | 4.1.1 转发和路由选择         | 203 |
| Wireshark 实验: HTTP   | 121 | 4.1.2 网络服务模型          | 205 |
| Wireshark 实验: DNS    | 121 | 4.2 虚电路和数据报网络         | 207 |
| 人物专访                 | 122 | 4.2.1 虚电路网络           | 207 |
| 第 3 章 运输层            | 123 | 4.2.2 数据报网络           | 209 |
| 3.1 概述和运输层服务         | 123 | 4.2.3 虚电路和数据报网络的由来    | 211 |
| 3.1.1 运输层和网络层的关系     | 124 | 4.3 路由器工作原理           | 211 |
| 3.1.2 因特网运输层概述       | 125 | 4.3.1 输入端口            | 214 |
| 3.2 多路复用与多路分解        | 127 | 4.3.2 交换结构            | 215 |
| 3.3 无连接运输: UDP       | 132 | 4.3.3 输出端口            | 217 |
| 3.3.1 UDP 报文段结构      | 135 | 4.3.4 何处出现排队          | 217 |
| 3.3.2 UDP 检验和        | 135 | 4.3.5 路由选择控制平面        | 220 |
| 3.4 可靠数据传输原理         | 136 | 4.4 网际协议: 因特网中的转发和编址  | 220 |
| 3.4.1 构造可靠数据传输协议     | 137 | 4.4.1 数据报格式           | 221 |
| 3.4.2 流水线可靠数据传输协议    | 144 | 4.4.2 IPv4 编址         | 225 |
| 3.4.3 回退 $N$ 步       | 147 | 4.4.3 因特网控制报文协议       | 236 |
| 3.4.4 选择重传           | 151 | 4.4.4 IPv6            | 238 |
| 3.5 面向连接的运输: TCP     | 155 | 4.4.5 涉足 IP 安全性       | 242 |
| 3.5.1 TCP 连接         | 155 | 4.5 路由选择算法            | 243 |
| 3.5.2 TCP 报文段结构      | 157 | 4.5.1 链路状态路由选择算法      | 245 |
| 3.5.3 往返时间的估计与超时     | 160 | 4.5.2 距离向量路由选择算法      | 248 |
| 3.5.4 可靠数据传输         | 163 | 4.5.3 层次路由选择          | 254 |
| 3.5.5 流量控制           | 168 | 4.6 因特网中的路由选择         | 257 |
| 3.5.6 TCP 连接管理       | 169 | 4.6.1 因特网中自治系统内部的     |     |
| 3.6 拥塞控制原理           | 174 | 路由选择: RIP             | 257 |
| 3.6.1 拥塞原因与代价        | 174 | 4.6.2 因特网中自治系统内部的     |     |
| 3.6.2 拥塞控制方法         | 178 | 路由选择: OSPF            | 260 |
| 3.6.3 网络辅助的拥塞控制例子:   |     | 4.6.3 自治系统间的路由选择: BGP | 262 |
| ATM ABR 拥塞控制         | 179 | 4.7 广播和多播路由选择         | 268 |
| 3.7 TCP 拥塞控制         | 181 | 4.7.1 广播路由选择算法        | 269 |
| 3.8 小结               | 190 | 4.7.2 多播              | 273 |
| 课后习题和问题              | 192 | 4.8 小结                | 277 |
| 复习题                  | 192 | 课后习题和问题               | 278 |
| 习题                   | 193 | 复习题                   | 278 |
| 编程作业                 | 200 | 习题                    | 280 |
| Wireshark 实验: 探究 TCP | 200 | 套接字编程作业               | 287 |
| Wireshark 实验: 探究 UDP | 201 | 编程作业                  | 287 |



Wireshark 实验 ..... 288

人物专访 ..... 288

第 5 章 链路层：链路、接入网和  
局域网 ..... 289

5.1 链路层概述 ..... 289

5.1.1 链路层提供的服务 ..... 291

5.1.2 链路层在何处实现 ..... 291

5.2 差错检测和纠正技术 ..... 292

5.2.1 奇偶校验 ..... 293

5.2.2 检验和方法 ..... 294

5.2.3 循环冗余检测 ..... 295

5.3 多路访问链路和协议 ..... 296

5.3.1 信道划分协议 ..... 298

5.3.2 随机接入协议 ..... 299

5.3.3 轮流协议 ..... 305

5.3.4 DOCSIS：用于电缆因特网  
接入的链路层协议 ..... 305

5.4 交换局域网 ..... 306

5.4.1 链路层寻址和 ARP ..... 307

5.4.2 以太网 ..... 312

5.4.3 链路层交换机 ..... 317

5.4.4 虚拟局域网 ..... 321

5.5 链路虚拟化：网络作为链路层 ..... 323

5.6 数据中心网络 ..... 326

5.6.1 负载均衡 ..... 327

5.6.2 等级体系结构 ..... 327

5.6.3 数据中心网络的发展趋势 ..... 328

5.7 回顾：Web 页面请求的历程 ..... 329

5.7.1 准备：DHCP、UDP、IP 和  
以太网 ..... 330

5.7.2 仍在准备：DNS 和 ARP ..... 331

5.7.3 仍在准备：域内路由选择到  
DNS 服务器 ..... 332

5.7.4 Web 客户 - 服务器交互：  
TCP 和 HTTP ..... 332

5.8 小结 ..... 333

课后习题和问题 ..... 335

复习题 ..... 335

习题 ..... 335

Wireshark 实验 ..... 339

人物专访 ..... 339

第 6 章 无线网络和移动网络 ..... 341

6.1 概述 ..... 342

6.2 无线链路和网络特征 ..... 345

6.3 WiFi：802.11 无线 LAN ..... 349

6.3.1 802.11 体系结构 ..... 350

6.3.2 802.11 MAC 协议 ..... 353

6.3.3 IEEE 802.11 帧 ..... 356

6.3.4 在相同的 IP 子网中的移动性 ... 358

6.3.5 802.11 中的高级特色 ..... 359

6.3.6 802.11 以外的标准：蓝牙和  
ZigBee ..... 360

6.4 蜂窝因特网接入 ..... 361

6.4.1 蜂窝网体系结构概述 ..... 362

6.4.2 3G 蜂窝数据网：将因特网  
扩展到蜂窝用户 ..... 363

6.4.3 走向 4G：LTE ..... 365

6.5 移动管理：原理 ..... 366

6.5.1 寻址 ..... 369

6.5.2 路由选择到移动结点 ..... 369

6.6 移动 IP ..... 373

6.7 蜂窝网中的移动性管理 ..... 376

6.7.1 对移动用户呼叫的路由选择 ... 377

6.7.2 GSM 中的切换 ..... 378

6.8 无线和移动性：对高层协议的  
影响 ..... 380

6.9 小结 ..... 382

课后习题和问题 ..... 382

复习题 ..... 382

习题 ..... 383

Wireshark 实验 ..... 385

人物专访 ..... 385

第 7 章 多媒体网络 ..... 387

7.1 多媒体网络应用 ..... 387

7.1.1 视频的性质 ..... 387

7.1.2 音频的性质 ..... 388

7.1.3 多媒体网络应用的类型 ..... 389

7.2 流式存储视频 ..... 391

7.2.1 UDP 流 ..... 392

7.2.2 HTTP 流 ..... 392

7.2.3 适应性流和 DASH ..... 395

7.2.4 内容分发网 ..... 396



|                                        |     |                               |     |
|----------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| 7.2.5 学习案例：Netflix、YouTube 和“看看” ..... | 401 | 8.5.2 PGP .....               | 467 |
| 7.3 IP 语音 .....                        | 404 | 8.6 使 TCP 连接安全：SSL .....      | 468 |
| 7.3.1 尽力而为服务的限制 .....                  | 404 | 8.6.1 宏观描述 .....              | 469 |
| 7.3.2 在接收方消除音频的时延抖动 .....              | 405 | 8.6.2 更完整的描述 .....            | 471 |
| 7.3.3 从丢包中恢复 .....                     | 408 | 8.7 网络层安全性：IPsec 和虚拟专用网 ..... | 472 |
| 7.3.4 学习案例：使用 Skype 的 VoIP .....       | 410 | 8.7.1 IPsec 和虚拟专用网 .....      | 473 |
| 7.4 实时会话式应用的协议 .....                   | 412 | 8.7.2 AH 协议和 ESP 协议 .....     | 474 |
| 7.4.1 RTP .....                        | 412 | 8.7.3 安全关联 .....              | 474 |
| 7.4.2 SIP .....                        | 414 | 8.7.4 IPsec 数据报 .....         | 475 |
| 7.5 支持多媒体的网络 .....                     | 418 | 8.7.5 IKE：IPsec 中的密钥管理 .....  | 477 |
| 7.5.1 定制尽力而为网络 .....                   | 419 | 8.8 使无线 LAN 安全 .....          | 478 |
| 7.5.2 提供多种类型的服务 .....                  | 420 | 8.8.1 有线等效保密 .....            | 479 |
| 7.5.3 区分服务 .....                       | 427 | 8.8.2 IEEE 802.11i .....      | 480 |
| 7.5.4 每连接服务质量保证：资源预约和呼叫准入 .....        | 430 | 8.9 运行安全性：防火墙和入侵检测系统 .....    | 482 |
| 7.6 小结 .....                           | 432 | 8.9.1 防火墙 .....               | 482 |
| 课后习题和问题 .....                          | 433 | 8.9.2 入侵检测系统 .....            | 487 |
| 复习题 .....                              | 433 | 8.10 小结 .....                 | 490 |
| 习题 .....                               | 434 | 课后习题和问题 .....                 | 490 |
| 编程作业 .....                             | 439 | 复习题 .....                     | 490 |
| 人物专访 .....                             | 439 | 习题 .....                      | 492 |
| 第 8 章 计算机网络中的安全 .....                  | 441 | Wireshark 实验 .....            | 496 |
| 8.1 什么是网络安全 .....                      | 441 | IPsec 实验 .....                | 496 |
| 8.2 密码学的原则 .....                       | 443 | 人物专访 .....                    | 496 |
| 8.2.1 对称密钥密码体制 .....                   | 444 | 第 9 章 网络管理 .....              | 498 |
| 8.2.2 公开密钥加密 .....                     | 449 | 9.1 什么是网络管理 .....             | 498 |
| 8.3 报文完整性和数字签名 .....                   | 453 | 9.2 网络管理的基础设施 .....           | 501 |
| 8.3.1 密码散列函数 .....                     | 453 | 9.3 因特网标准管理框架 .....           | 504 |
| 8.3.2 报文鉴别码 .....                      | 454 | 9.3.1 管理信息结构：SMI .....        | 505 |
| 8.3.3 数字签名 .....                       | 456 | 9.3.2 管理信息库：MIB .....         | 507 |
| 8.4 端点鉴别 .....                         | 460 | 9.3.3 SNMP 协议运行和传输映射 .....    | 510 |
| 8.4.1 鉴别协议 ap1.0 .....                 | 461 | 9.3.4 安全性和管理 .....            | 511 |
| 8.4.2 鉴别协议 ap2.0 .....                 | 461 | 9.4 ASN.1 .....               | 513 |
| 8.4.3 鉴别协议 ap3.0 .....                 | 462 | 9.5 小结 .....                  | 516 |
| 8.4.4 鉴别协议 ap3.1 .....                 | 462 | 课后习题和问题 .....                 | 517 |
| 8.4.5 鉴别协议 ap4.0 .....                 | 463 | 复习题 .....                     | 517 |
| 8.5 安全电子邮件 .....                       | 463 | 习题 .....                      | 517 |
| 8.5.1 安全电子邮件 .....                     | 464 | 人物专访 .....                    | 518 |
|                                        |     | 参考文献 .....                    | 520 |



# 计算机网络和因特网

今天的因特网无疑是有史以来由人类创造、精心设计的最大系统，该系统具有数以亿计的相连的计算机、通信链路和交换机，有数十亿的使用便携计算机、平板电脑和智能手机的用户，并且还有一批与因特网连接的新型设备，如传感器、Web 摄像机、游戏机、相框甚至洗衣机。面对如此巨大并且具有如此众多不同组件和用户的因特网，是否能够理解它的工作原理？是否存在某些指导原则和结构，能够作为理解规模和复杂程度惊人的系统的基础？如果是这样的话，使学习计算机网络成为既引人入胜又趣味盎然的事是可能的吗？幸运的是，对所有这些问题都是响亮的肯定答复。本书的目的的确是向读者介绍计算机网络这个动态领域的最新知识，使他们深入地理解网络的原则和实践。使读者不仅能理解今天的网络，而且能理解明天的网络。

第1章概述了计算机网络和因特网。这一章的目标是从整体上粗线条地勾画出计算机网络的概貌，并且描述本书内容的框架。这一章包括大量的背景知识，讨论大量的计算机网络构件，而且将它们放在整个网络的大环境中进行讨论。

本章将以如下方式组织计算机网络的概述：在介绍了某些基本术语和概念后，将首先查看构成网络的基本硬件和软件组件。我们从网络的边缘开始，考察在网络中运行的端系统和网络应用；接下来探究计算机网络的核心，查看传输数据的链路和交换机，以及将端系统与网络核心相连接的接入网和物理媒体。我们将了解因特网是“网络的网络”，并将得知这些网络是怎样彼此连接起来的。

在浏览完计算机网络的边缘和核心之后，本章的后半部分将从更广泛、更抽象的角度来考察计算机网络。我们将考察在计算机网络中数据的时延、丢包和吞吐量，给出一个端到端吞吐量和时延的简单定量模型：该模型兼顾了传输、传播和排队时延等因素。接下来，我们将介绍计算机联网时的一些关键的、体系结构上的原则，如协议分层和服务模型。我们还将了解到计算机网络对于许多不同类型的攻击来说是脆弱的，我们将回顾其中的某些攻击并且考虑使计算机网络更为安全的方法。最后，我们将以计算机网络的简要历史结束本章的学习。

## 1.1 什么是因特网

在本书中，我们使用一种特定的计算机网络，即公共因特网，作为讨论计算机网络及其协议的主要载体。但什么是因特网？回答这个问题有两种方式：其一，我们能够描述因特网的具体构成，即构成因特网的基本硬件和软件组件；其二，我们能够根据为分布式应用提供服务的联网基础设施来描述因特网。我们先从描述因特网的具体构成开始，并用图 1-1 举例说明我们的讨论。

### 1.1.1 具体构成描述

因特网是一个世界范围的计算机网络，即它是一个互联了遍及全世界的数以亿计的计



设备的网络。在不久前，这些计算设备多数是传统的桌面 PC、Linux 工作站以及所谓的服务器（它们用于存储和传输 Web 页面和电子邮件报文等信息）。然而，越来越多的非传统的因特网端系统（如便携机、智能手机、平板电脑、电视、游戏机、Web 相机、汽车、环境传感设备、数字相框、家用电器）和安全系统，正在与因特网相连。的确，在许多非传统设备连接到因特网的情况下，计算机网络这个术语开始听起来有些过时了。用因特网术语来说，所有这些设备都称为主机（host）或端系统（end system）。到 2011 年 7 月为止，有大约 8.5 亿台端系统与因特网连接，这并未将智能手机、便携机和仅断断续续与因特网连接的其他设备计算在内 [ISC 2011]。总体来说，因特网用户数估计超过 20 亿 [ITU 2011]。

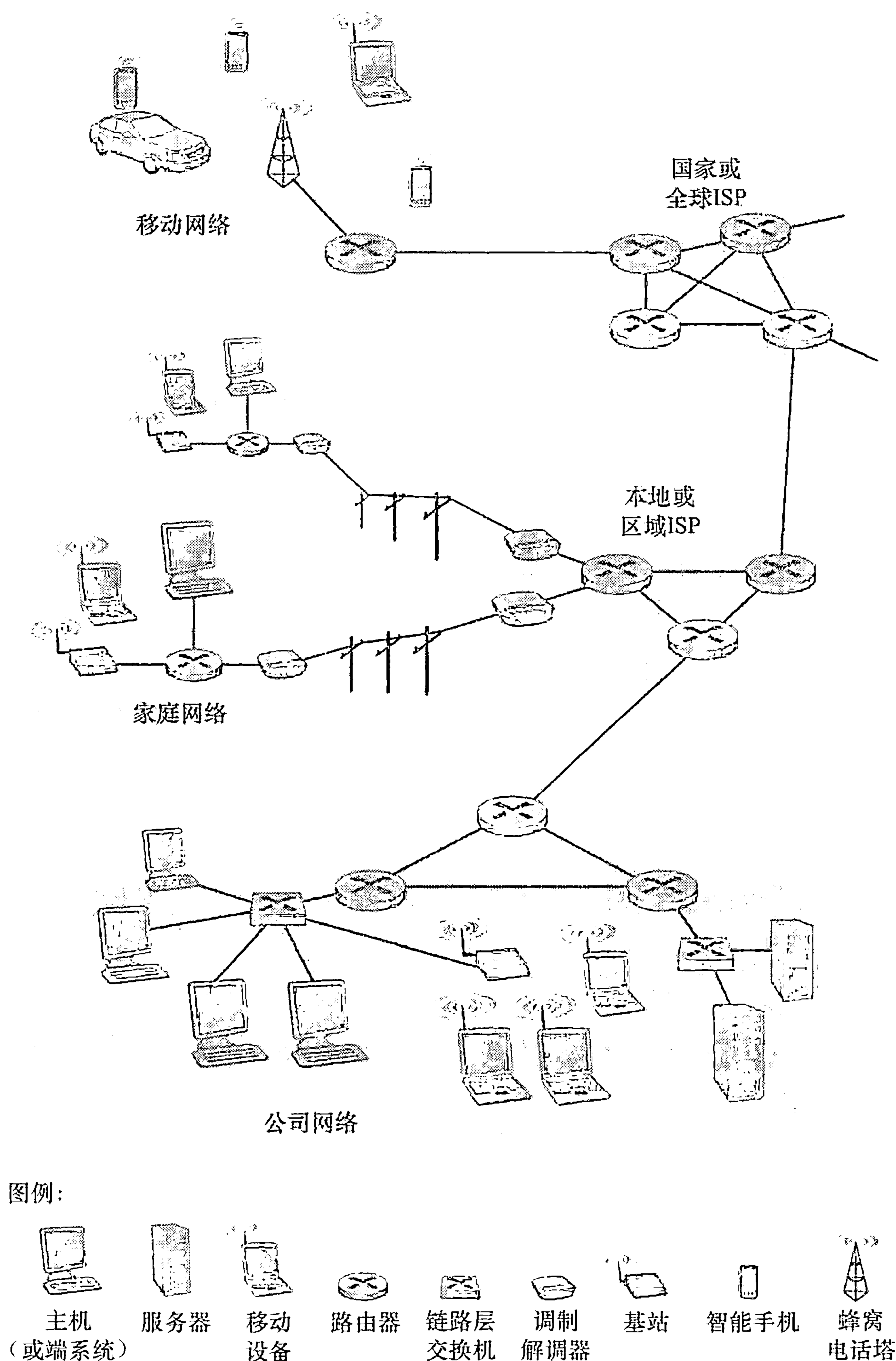


图 1-1 因特网的一些部件



端系统通过通信链路（communication link）和分组交换机（packet switch）连接到一起。在 1.2 节中，我们将介绍许多类型的通信链路，它们由不同类型的物理媒体组成。这些物理媒体包括同轴电缆、铜线、光纤和无线电频谱。不同的链路能够以不同的速率传输数据，链路的传输速率以比特/秒度量（bit/s，或 bps）。当一台端系统要向另一台端系统发送数据时，发送端系统将数据分段，并为每段加上首部字节。由此形成的信息包用计算机网络的术语来说称为分组（packet）。这些分组通过网络发送到目的端系统，在那里被装配成初始数据。

分组交换机从它的一条入通信链路接收到达的分组，并从它的一条出通信链路转发该分组。市面上流行着各种类型、各具特色的分组交换机，但在当今的因特网中，两种最著名的类型是路由器（router）和链路层交换机（link-layer switch）。这两种类型的交换机朝着最终目的地转发分组。链路层交换机通常用于接入网中，而路由器通常用于网络核心中。从发送端系统到接收端系统，一个分组所经历的一系列通信链路和分组交换机称为通过该网络的路径（route 或 path）。因特网所承载的精确通信量是难以估算的，不过思科公司 [Cisco VNI 2011] 估计，全球因特网流量在 2012 年每月大约为 40EB（ $10^{18}$  字节）。

用于传送分组的分组交换网络在许多方面类似于承载运输车辆的运输网络，该网络包括了高速公路、公路和立交桥。例如，考虑下列情况，一个工厂需要将大量货物搬运到数千公里以外的某个目的地仓库。在工厂中，货物要分开并装上卡车车队。然后，每辆卡车独立地通过高速公路、公路和立交桥组成的网络向该仓库运送货物。在目的地仓库，卸下这些货物，并且与一起装载的同一批货物的其余部分堆放在一起。因此，在许多方面，分组类似于卡车，通信链路类似于高速公路和公路，分组交换机类似于立交桥，而端系统类似于建筑物。就像卡车选取运输网络的一条路径前行一样，分组则选取计算机网络的一条路径前行。

端系统通过因特网服务提供商（Internet Service Provider, ISP）接入因特网，包括如本地电缆或电话公司那样的住宅区 ISP、公司 ISP、大学 ISP，以及那些在机场、旅馆、咖啡店和其他公共场所提供 WiFi 接入的 ISP。每个 ISP 是一个由多个分组交换机和多段通信链路组成的网络。各 ISP 为端系统提供了各种不同类型的网络接入，包括如线缆调制解调器或 DSL 那样的住宅宽带接入、高速局域网接入、无线接入和 56kbps 拨号调制解调器接入。ISP 也为内容提供者提供因特网接入服务，将 Web 站点直接接入因特网。因特网就是将端系统彼此互联，因此为端系统提供接入的 ISP 也必须互联。低层的 ISP 通过国家的、国际的高层 ISP（如 Level 3 Communications、AT&T、Sprint 和 NTT）互联起来。高层 ISP 是由通过高速光纤链路互联的高速路由器组成的。无论是高层还是低层 ISP 网络，它们每个都是独立管理的，运行着 IP 协议（详情见后），遵从一定的命名和地址习惯。我们将在 1.3 节中更为详细地考察 ISP 及其互联的情况。

端系统、分组交换机和其他因特网部件都要运行一系列协议（protocol），这些协议控制因特网中信息的接收和发送。TCP（Transmission Control Protocol，传输控制协议）和 IP（Internet Protocol，网际协议）是因特网中两个最为重要的协议。IP 协议定义了路由器与端系统之间发送和接收的分组格式。因特网的主要协议统称为 TCP/IP。我们这一章中就开始接触这些协议。但这仅仅是个开始，本书的许多地方与计算机网络协议有关。

鉴于因特网协议的重要性，每个人就各个协议及其作用取得一致认识是很重要的，这



样人们就能够创造协同工作的系统和产品。这正是标准发挥作用的地方。因特网标准 (Internet standard) 由因特网工程任务组 (Internet Engineering Task Force, IETF) [IETF 2012] 研发。IETF 的标准文档称为请求评论 (Request For Comment, RFC)。RFC 最初是作为普通的请求评论 (因此而得名), 以解决因特网先驱者们面临的网络和协议问题 [Allman 2011]。RFC 文档往往是技术性很强并相当详细的。它们定义了 TCP、IP、HTTP (用于 Web) 和 SMTP (用于电子邮件) 等协议。目前已经有将近 6000 个 RFC。其他组织也在制定用于网络组件的标准, 最引人注目的是针对网络链路的标准。例如, IEEE 802 LAN/MAN 标准化委员会 [IEEE 802 202] 制定了以太网和无线 WiFi 的标准。

### 1.1.2 服务描述

前面的讨论已经辨识了构成因特网的许多部件。但是我们也能从一个完全不同的角度, 即从为应用程序提供服务的基础设施的角度来描述因特网。这些应用程序包括电子邮件、Web 冲浪、即时讯息、社交网络、IP 语音 (VoIP)、流式视频、分布式游戏、对等 (peer-to-peer, P2P) 文件共享、因特网电视、远程注册等等。这些应用程序称为**分布式应用程序** (distributed application), 因为它们涉及多台相互交换数据的端系统。重要的是, 因特网应用程序运行在端系统上, 即它们并不运行在网络核心中的分组交换机中。尽管分组交换机促进端系统之间的数据交换, 但它们并不关心作为数据的源或宿的应用程序。

我们稍深入地探讨一下为应用程序提供服务的基础设施的含义。为此, 假定你对分布式因特网应用程序有一个激动人心的新思想, 它可能大大地造福于人类, 或者它可能直接使你富有和出名。你将如何将这种思想转换成为一种实际的因特网应用程序呢? 因为应用程序运行在端系统上, 所以你将需要编写运行在端系统上的一些软件。例如, 你可能用 Java、C 或 Python 编写软件。此时, 因为你在研发一种分布式因特网应用程序, 运行在不同端系统上的软件将需要互相发送数据。在这里我们碰到一个核心问题, 这导致了另一种描述因特网的方法, 即将因特网描述为应用程序的平台。运行在一个端系统上的应用程序怎样才能指令因特网向运行在另一个端系统上的软件发送数据呢?

与因特网相连的端系统提供了一个**应用程序编程接口** (Application Programming Interface, API), 该 API 规定了运行在一个端系统上的软件请求因特网基础设施向运行在另一个端系统上的特定目的地软件交付数据的方式。因特网 API 是一套发送软件必须遵循的规则集合, 因此因特网能够将数据交付给目的地。我们将在第 2 章详细讨论因特网 API。此时, 我们做一个简单的类比, 在本书中我们将经常使用这个类比。假定 Alice 使用邮政服务向 Bob 发一封信。当然, Alice 不能只是写了这封信 (相关数据) 然后把该信丢出窗外。相反, 邮政服务要求 Alice 将信放入一个信封中; 在信封的中央写上 Bob 的全名、地址和邮政编码; 封上信封; 在信封的右上角贴上邮票; 最后将该信封丢进一个邮局的邮政服务邮箱中。因此, 该邮政服务有自己的“邮政服务 API”或一套规则, 这是 Alice 必须遵循的, 这样邮政服务才能将自己的信件交付给 Bob。同理, 因特网也有一个发送数据的程序必须遵循的 API, 使因特网向接收数据的程序交付数据。

当然, 邮政服务向顾客提供了多种服务, 如特快专递、挂号、普通服务等。同样的, 因特网向应用程序提供了多种服务。当你研发一种因特网应用程序时, 也必须为你的应用程序选择其中的一种因特网服务。我们将在第 2 章中描述因特网服务。



我们已经给出了因特网的两种描述方法：一种是根据它的硬件和软件组件来描述，另一种是根据基础设施向分布式应用程序提供的服务来描述。但是，你也许还是对什么是因特网感到困惑。什么是分组交换？什么是 TCP/IP？什么是路由器？因特网中正在使用什么样的通信链路？什么是分布式应用程序？一个烤箱或天气传感器怎样与因特网相连？如果现在对这些心存疑惑，请不要担心。这本书的目的除了向你介绍因特网的具体构成外，还要介绍制约因特网的工作方式和工作原理。我们将在后续章节中解释这些重要的术语和问题。

1. 1. 3 什么是协议

既然我们已经对因特网是什么有了一点印象，那么下面考虑计算机网络中另一个重要的时髦术语：协议。什么是协议？协议是用来干什么的？

1. 人类活动的类比

也许理解计算机网络协议概念的一个最容易办法是，先与某些人类活动进行类比，因为我们人类无时无刻不在执行协议。考虑当你想要向某人询问时间时将要怎样做。图 1-2 中显示了一种典型的交互过程。人类协议（至少说是好的行为方式）要求一方首先进行问候（图 1-2 中的第一个“你好”），以开始与另一个人的通信。对“你好”的典型响应是返回一个“你好”报文。此人用一个热情的“你好”进行响应，隐含着一种指示，表明能够继续向那人询问时间了。对最初的“你好”的不同响应（例如“不要烦我！”，或“我不会说英语”，或某些不合时宜的回答）也许表明了一个勉强的或不能进行的通信。在此情况下，按照人类协议，发话者也许将不能够询问时间了。有时，问的问题根本得不到任何回答，在此情况下，发话者通常会放弃向这个人询问时间。注意在我们人类协议中，有我们发送的特定报文，也有我们根据接收到的应答报文或其他事件采取的动作（例如在某个给定的时间内没有回答）。显然，发送和接收的报文，以及

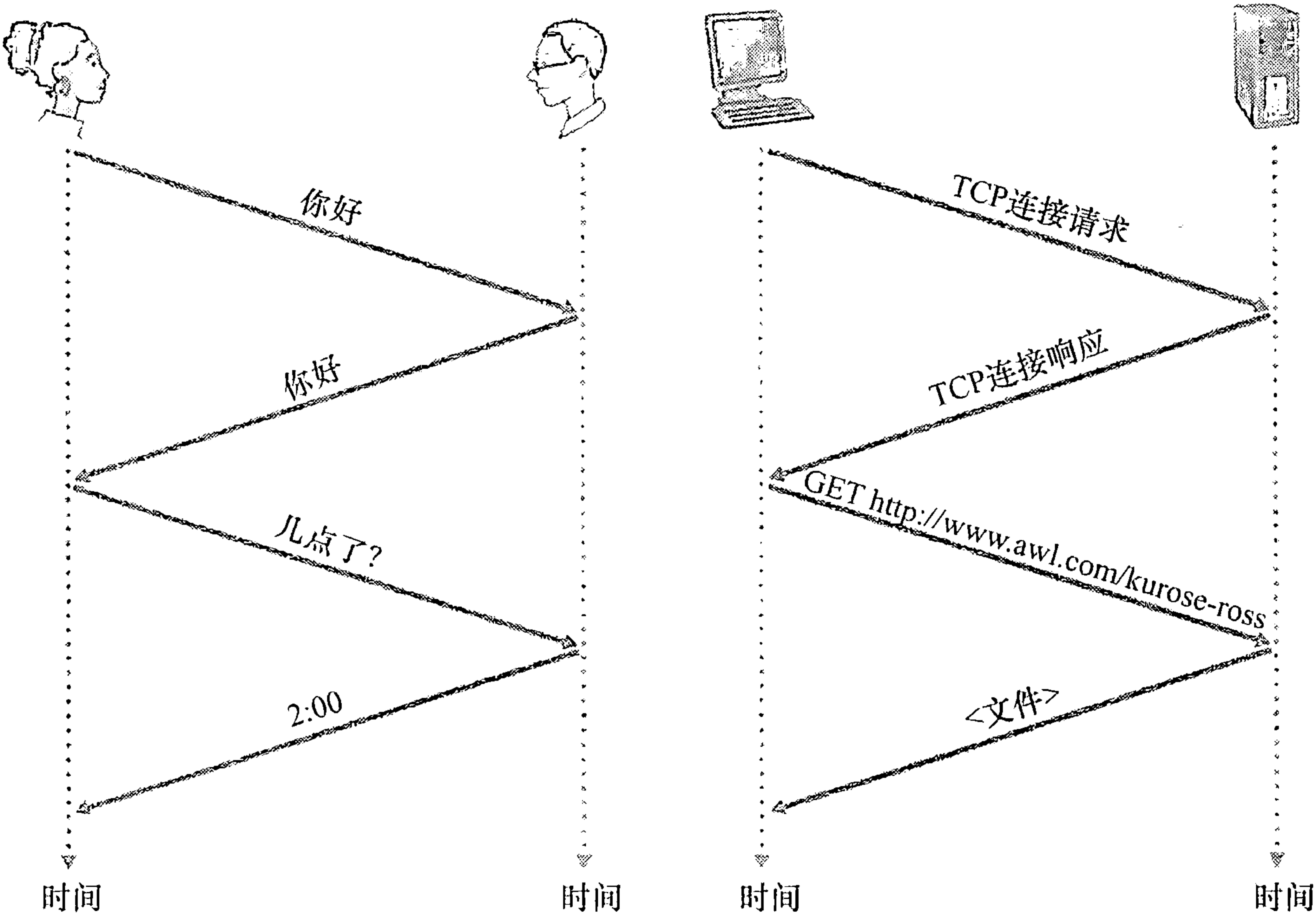


图 1-2 人类协议和计算机网络协议



这些报文发送和接收或其他事件出现时所采取的动作，这些在一个人类协议中起到了核心作用。如果人们使用不同的协议（例如，如果一个人讲礼貌，而另一人不讲礼貌，或一个人明白时间这个概念，而另一人却不知道），该协议就不能互动，因而不能完成有用的工作。在网络中这个道理同样成立。即为了完成一项工作，要求两个（或多个）通信实体运行相同的协议。

我们再考虑第二个人类类比的例子。假定你正在大学课堂上上课（例如上的是计算机网络课程）。教师正在唠唠叨叨地讲述协议，而你困惑不解。这名教师停下来问：“同学们有什么问题吗？”（教师发送出一个报文，该报文被所有没有睡觉的学生接收到了。）你举起了手（向教师发送了一个隐含的报文），这位教师面带微笑地示意你说：“请讲……”（教师发出的这个报文鼓励你提出问题，教师喜欢被问问题。）接着你就问了问题（即向该教师传输了你的报文）。教师听取了你的问题（即接收了你的问题报文）并加以回答（向你传输了回答报文）。我们再一次看到了报文的发送和接收，以及这些报文发送和接收时所采取的一系列约定俗成的动作，这些是这个“提问与回答”协议的核心。

## 2. 网络协议

网络协议类似于人类协议，除了交换报文和采取动作的实体是某些设备的硬件或软件组件（这些设备可以是计算机、智能手机、平板电脑、路由器或其他具有网络能力的设备）。在因特网中，凡是涉及两个或多个远程通信实体的所有活动都受协议的制约。例如，在两台物理上连接的计算机中，硬件实现的协议控制了在这两块网络接口卡间的“线上”的比特流；在端系统中，拥塞控制协议控制了在这发送方和接收方之间传输的分组发送的速率。协议在因特网中到处运行，因此本书的大量篇幅与计算机网络协议有关。

以大家可能熟悉的一个计算机网络协议为例，考虑当你向一个 Web 服务器发出请求（即你在 Web 浏览器中键入一个 Web 网页的 URL）时所发生的情况。图 1-2 右半部分显示了这种情形。首先，你的计算机将向该 Web 服务器发送一条连接请求报文，并等待回答。该 Web 服务器将最终能接收到连接请求报文，并返回一条连接响应报文。得知请求该 Web 文档正常以后，计算机则在一条 GET 报文中发送要从这台 Web 服务器上取回的网页名字。最后，Web 服务器向计算机返回该 Web 网页（文件）。

从上述的人类活动和网络例子中可见，报文的交换以及发送和接收这些报文时所采取的动作是定义一个协议的关键元素：

一个协议定义了在这两个或多个通信实体之间交换的报文格式和次序，以及报文发送和/或接收一条报文或其他事件所采取的动作。

因特网（更一般地说是计算机网络）广泛地使用了协议。不同的协议用于完成不同的通信任务。当你阅读完这本书后将会知道，某些协议简单而直截了当，而另一些协议则复杂且晦涩难懂。掌握计算机网络领域知识的过程就是理解网络协议的构成、原理和工作方式的过程。

## 1.2 网络边缘

在上一节中，我们给出了因特网和网络协议的总体概述。现在我们将更深入一些来探



究计算机网络（特别是因特网）的部件。在本节中，我们从网络边缘开始，观察一下我们更为熟悉的部件，即计算机、智能手机和我们日常使用的其他设备。在接下来的一节中，我们将从网络边缘向网络核心推进，查看计算机网络中的交换和选路。

## 历史事件

### 令人眼花缭乱的因特网端系统

不久以前，与因特网相连的端系统设备主要还是传统的计算机，如桌面机和强大的服务器。从20世纪90年代后期开始并持续到今天，各种各样有趣的设备开始与因特网相连。这些设备都具有发送和接收数字数据的共同特性。考虑到因特网的无所不在，以及定义良好（标准）的协议和适用因特网的商品硬件的可用性，使用因特网技术将这些设备连接在一起并同与因特网连接的服务器相连是自然而然的事。

许多设备是在家庭中使用的，其中有视频游戏机（如微软公司的Xbox）、因特网电视、能够下载并显示数字照片的数字相框、洗衣机、电冰箱，甚至下载气象信息并将白天天气预报（例如多云天气）的图像烙在早餐面包片上的烤面包机[BBC 2001]。具有GPS功能的IP电话能将位置相关的服务（地图、邻近的服务或人的信息）放在指尖。嵌入物理环境中的联网传感器允许监视建筑物、桥梁、地震活动、野生动植物习性、河流江口和天气。生物医学设备能够嵌入和联网在身体域网络中。如此多的不同设备能用网络连接在一起，因特网确实变成了一个“物联网”[ITU 2005b]。

回想前一节中计算机网络的术语，通常把与因特网相连的计算机和其他设备称为端系统。如图1-3所示，因为它们位于因特网的边缘，故而被称为端系统。因特网的端系统包括了桌面计算机（例如，桌面PC、Mac和Linux盒）、服务器（例如，Web和电子邮件服务器）和移动计算机（例如，便携机、智能手机和平板电脑）。此外，越来越多的非传统设备正被作为端系统与因特网相连（参见“插入材料”）。

端系统也称为主机，因为它们容纳（即运行）应用程序，如Web浏览器程序、Web服务器程序、电子邮件阅读程序或电子邮件服务器程序等。本书通篇将交替使用主机和端系统这两个术语，即主机=端系统。主机有时又被进一步划分为两类：客户（client）和服务器（server）。客户非正式地等同于桌面PC、移动PC和智能手机等，而服务器非正式地等同于更为强大的机器，用于存储和发布Web页面、流视频、中继电子邮件等。今天，大部分提供搜索结果、电子邮件、Web页面和视频的服务器都属于大型数据中心（data center）。例如，谷歌公司（Google）拥有30~50个数据中心，其中许多数据中心都有10万台以上的服务器。

#### 1.2.1 接入网

考虑了位于“网络边缘”的应用程序和端系统后，我们接下来再考虑接入网（access network），这是指将端系统连接到其边缘路由器（edge router）的物理链路。边缘路由器是端系统到任何其他远程端系统的路径上的第一台路由器。图1-4用粗的、带阴影的线显示了几种类型的接入链路和使用接入网的几种环境（家庭、公司和广域移动无线）。



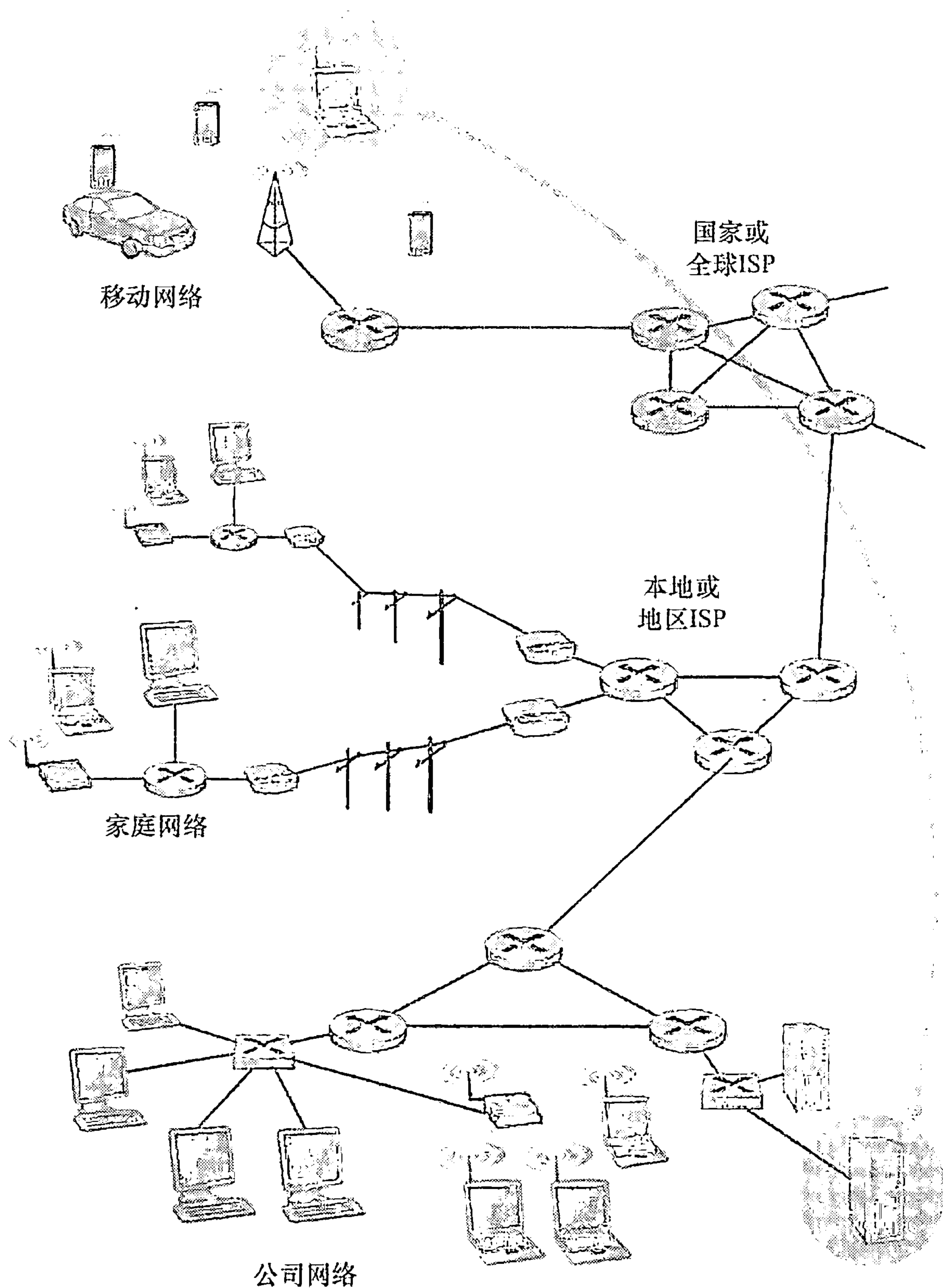


图 1-3 端系统交互

### 1. 家庭接入：DSL、电缆、FTTH、拨号和卫星

在今天的发展中国家中，实现因特网接入的家庭超过 65%，名列前茅的韩国、荷兰、芬兰和瑞典实现因特网接入的家庭则超过 80%，几乎所有家庭都是经过高速宽带连接 [ITU 2011]。芬兰和瑞典近期宣称高速因特网接入是一种“法定权力”。考虑到家庭对网络接入的强烈兴趣，我们从家庭与因特网的连接开始介绍接入网概况。

今天，宽带住宅接入有两种最流行的类型：数字用户线（Digital Subscriber Line, DSL）和电缆。住户通常从提供本地电话接入的本地电话公司处获得 DSL 因特网接入。因此，当使用 DSL 时，用户的本地电话公司也是它的 ISP。如图 1-5 所示，每个用户的 DSL 调制解调器使用现有的电话线（双绞铜线，将在 1.2.2 节中讨论）与位于本地电话公司的本地中心局（CO）中的数字用户线接入复用器（DSLAM）来交换数据。家庭的 DSL 调制解调器得到数字数据后将其转换为高频音，以通过电话线传输给本地中心局；来自许多家庭的模拟信号在 DSLAM 处被转换回数字形式。



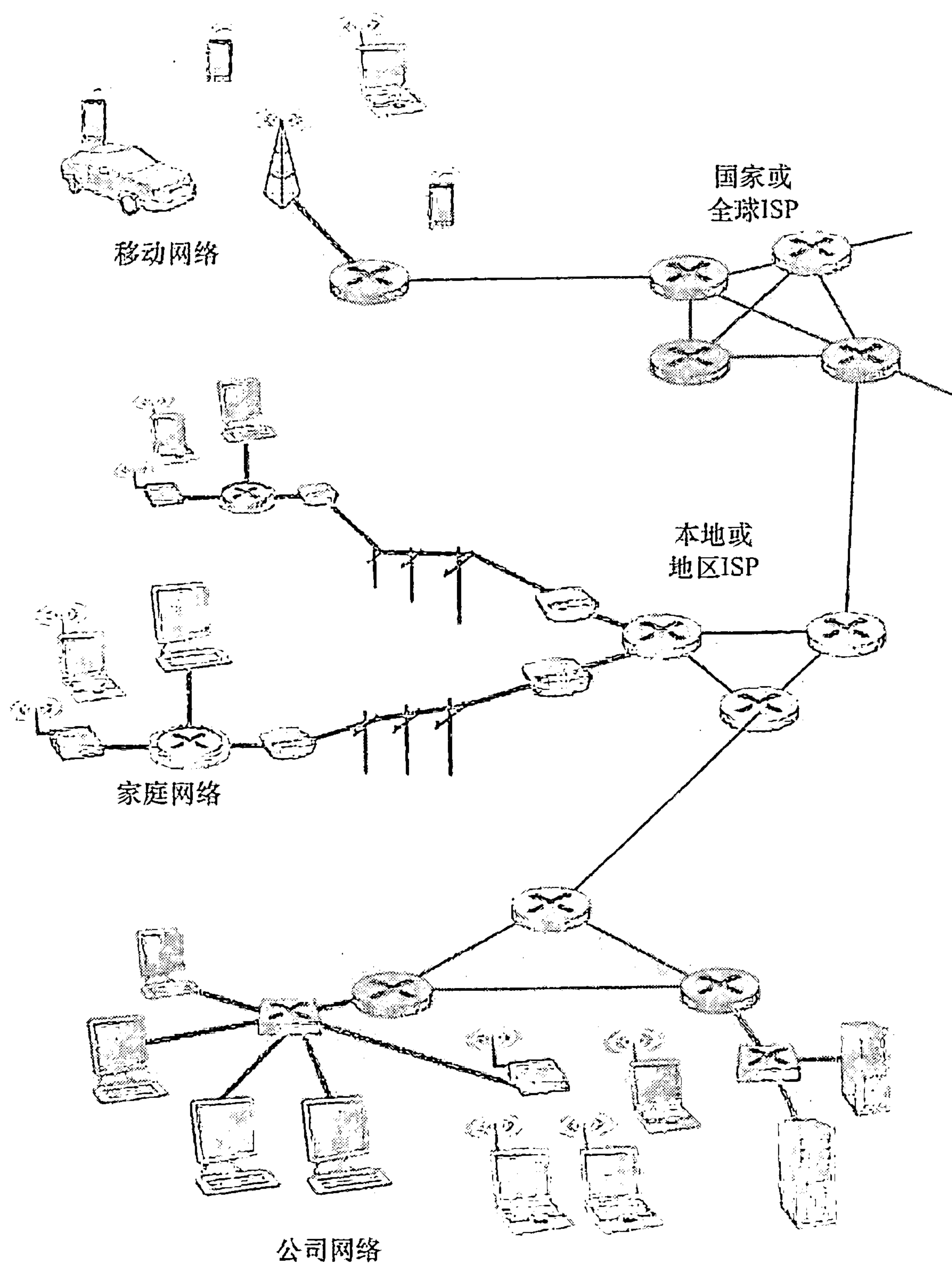


图 1-4 接入网

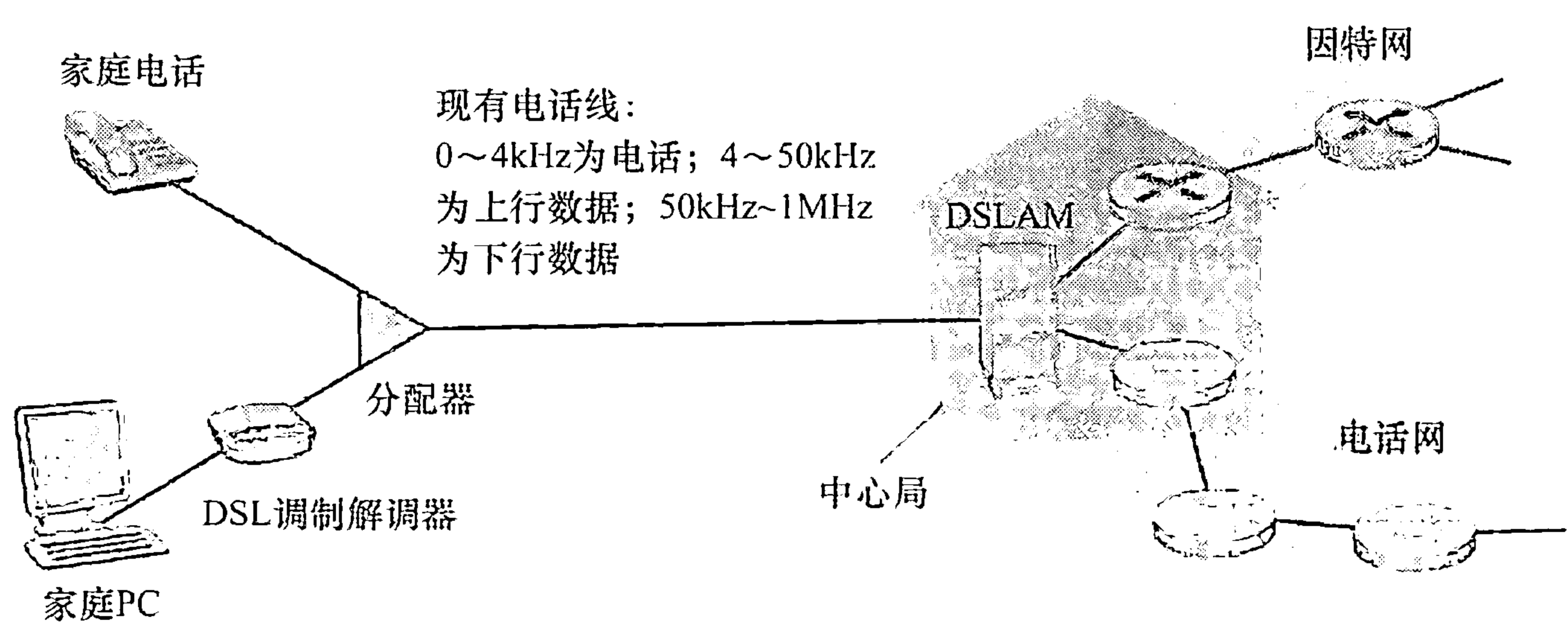


图 1-5 DSL 因特网接入



家庭电话线同时承载了数据和传统的电话信号，它们编码为不同的频率：

- 高速下行信道，位于 50kHz 到 1MHz 频段；
- 中速上行信道，位于 4kHz 到 50kHz 频段；
- 普通的双向电话信道，位于 0 到 4kHz 频段。

这种方法使单根 DSL 线路看起来就像有 3 根单独的线路，因此一个电话呼叫和一个因特网连接能够同时共享 DSL 链路。（1.3.1 节将描述这种频分复用技术。）在用户一侧，一个分频器把到达家庭的数据信号和电话信号分隔开来，并将数据信号转发给 DSL 调制解调器。在本地电话公司一侧，在本地中心局中，DSLAM 把数据和电话信号分隔开，并将数据送往因特网中。数百甚至上千个家庭与同一个 DSLAM 相连 [Dischinger 2007]。

DSL 标准定义了 12Mbps 下行和 1.8Mbps 上行传输速率 [ITU 1999]，以及 24Mbps 下行和 2.5Mbps 上行传输速率 [ITU 2003]。因为这些上行速率和下行速率是不同的，所以这种接入被称为不对称的。实际取得的下行和上行传输速率也许小于上述速率，因为当 DSL 提供商提供分等级的服务（以不同的价格使用不同的速率）时，他们也许有意地限制住宅速率，或者因为家庭与本地中心局之间的距离、双绞线的规格和电气干扰的程度而限制最大的速率。工程师特意为家庭与本地中心局之间的短距离接入设计了 DSL；一般而言，如果住宅不是位于本地中心局的 5 ~ 10 英里范围内，该住宅必须求助于其他形式的因特网接入。

当 DSL 利用本地电话公司现有的本地电话基础设施时，电缆因特网接入（cable Internet access）利用了有线电视公司现有的有线电视基础设施。住宅从提供有线电视的公司获得了电缆因特网接入。如图 1-6 所示，光缆将电缆头端连接到地区枢纽，从这里使用传统的同轴电缆到达各家各户和公寓。每个地区枢纽通常支持 500 ~ 5000 个家庭。因为在这个系统中应用了光纤和同轴电缆，所以它经常被称为混合光纤同轴（Hybrid Fiber Coax, HFC）。

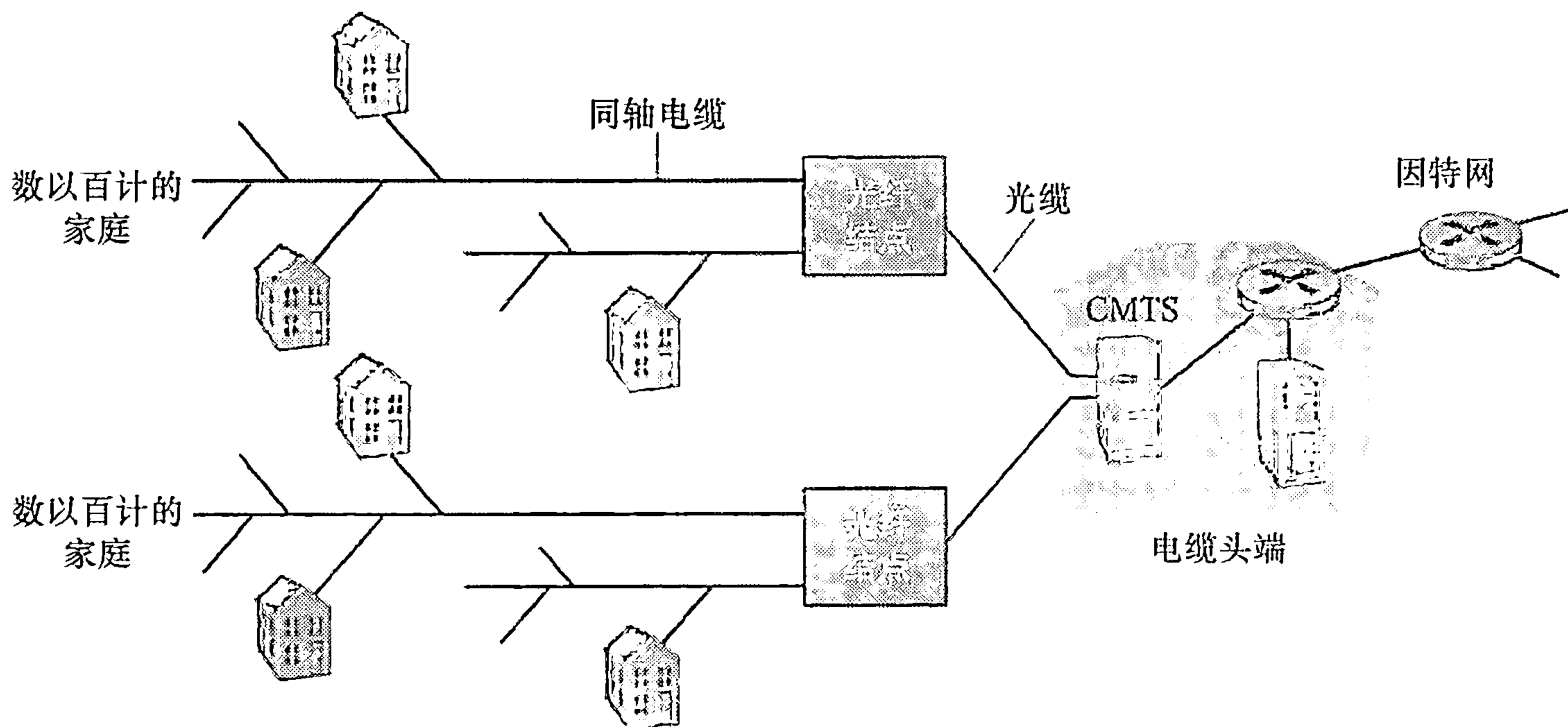


图 1-6 一个混合光纤同轴接入网

电缆因特网接入需要特殊的调制解调器，称为电缆调制解调器（cable modem）。如同 DSL 调制解调器，电缆调制解调器通常是一个外部设备，通过一个以太网端口连接到家庭 PC。（我们将在第 5 章非常详细地讨论以太网。）在电缆头端，电缆调制解调器端接系统（Cable Modem Termination System, CMTS）起到如同 DSL 网络的 DSLAM 类似的功能，即将来自许多下行家庭中的电缆调制解调器发送的模拟信号转换回数字形式。电缆调制解调器将 HFC 网络划分为下行和上行两个信道。如同 DSL，接入通常是不对称的，下行信道通常



分配了比上行信道更高的传输速率。DOCSIS 2.0 标准定义了高达 42.8Mbps 的下行速率和高达 30.7Mbps 的上行速率。如在 DSL 网络那样，由于较低的数据率或媒体损伤，最大可取得的速率可能不一定能达到。

电缆因特网接入的一个重要特征是共享广播媒体。特别是由头端发送的每个分组向下行经每段链路到每个家庭；每个家庭发送的每个分组经上行信道向头端传输。因此，如果几个用户同时经下行信道下载一个视频文件，每个用户接收视频文件的实际速率将大大低于电缆总计的下行速率。而另一方面，如果仅有很少的活跃用户在进行 Web 冲浪，则每个用户都可以以下行速率的全部速率接收 Web 网页，因为用户们将很少在完全相同的时刻请求网页。因为上行信道也是共享的，需要一个分布式多路访问协议来协调传输和避免碰撞。（我们将在第 5 章中更为详细地讨论碰撞问题。）

尽管 DSL 和电缆网络当前代表了超过 90% 的美国住宅宽带接入，但出现了一种承诺更高速率的新兴技术，即光纤到户（Fiber To The Home, FTTH）[FTTH Council 2011a]。顾名思义，FTTH 概念简单，从本地中心局直接到家庭提供了一条光纤路径。在美国，Verizon 因提供 FIOS 服务在 FTTH 方面特别有竞争力 [Verizon FIOS 2012]。

从本地中心局到家庭有几种竞争性的光纤分布方案。最简单的光纤分布网络称为直接光纤，从本地中心局到每户设置一根光纤。更为一般的是，从中心局出来的每根光纤实际上由许多家庭共享，直到相对接近这些家庭的位置，该光纤才分成每户一根光纤。进行这种划分的有两种竞争性的光纤分布体系结构：主动光纤网络（Active Optical Network, AON）和被动光纤网络（Passive Optical Network, PON）。AON 基本上就是交换因特网，将在第 5 章进行讨论。

这里，简要讨论一下 PON，该技术用于 Verizon 的 FIOS 服务中。图 1-7 显示了使用 PON 分布体系结构的 FTTH。每个家庭具有一个光纤网络端接器（Optical Network Terminator, ONT），它由专门的光纤连接到邻近的分配器（splitter）。该分配器把一些家庭（通常少于 100 个）集结到一根共享的光纤，该光纤再连接到本地电话和公司的中心局中的光纤线路端接器（Optical Line Terminator, OLT）。该 OLT 提供了光信号和电信号之间的转换，经过本地电话公司路由器与因特网相连。在家庭中，用户将一台家庭路由器（通常是无线路由器）与 ONT 相连，并经过这台家庭路由器接入因特网。在 PON 体系结构中，所有从 OLT 发送到分配器的分组在分配器（类似于一个电缆头端）处复制。

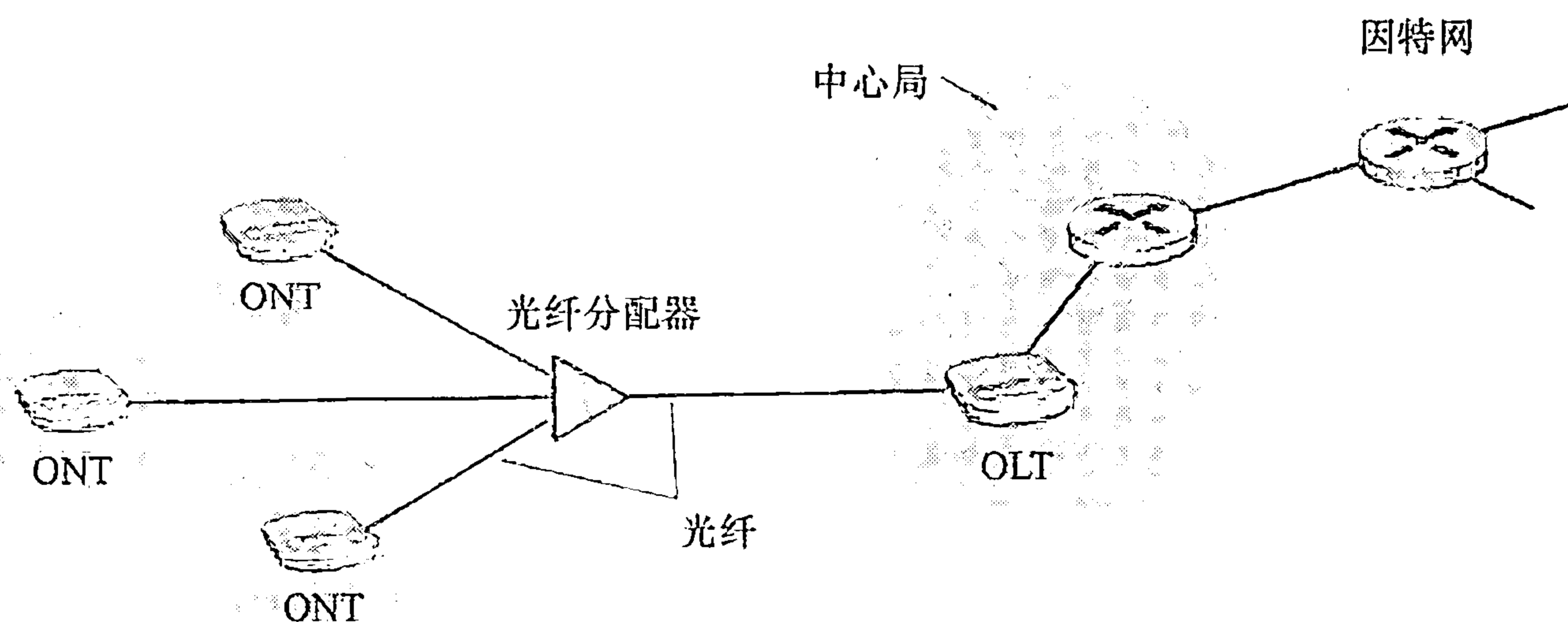


图 1-7 FTTH 因特网接入



FTTH 有潜力提供每秒千兆比特范围的因特网接入速率。然而，大多数 FTTH ISP 提供不同速率选择，较高的速率自然花费更多。美国 FTTH 用户在 2011 年的平均下行速率大约为 20Mbps（与 13Mbps 电缆接入网相当，而小于 5Mbps DSL）[FTTH Council 2011b]。

还可采用另外两种接入网技术为家庭提供因特网接入。在无法提供 DSL、电缆和 FTTH 的地方（例如在某些乡村环境），能够使用卫星链路将住宅以超过 1Mbps 的速率与因特网相连。StarBand 和 HughesNet 是两家这样的卫星接入提供商。使用传统电话线的拨号接入与 DSL 基于相同的模式：家庭的一只调制解调器经过电话线连接到 ISP 中的一只调制解调器。与 DSL 和其他宽带接入网相比，拨号接入 56kbps 的慢速率是令人痛苦的。

## 2. 企业（和家庭）接入：以太网和 WiFi

在公司和大学校园以及在越来越多的家庭环境中，通常是用局域网（LAN）将端用户连接到边缘路由器。尽管有许多不同类型的局域网技术，但是以太网到目前为止是当前公司、大学和家庭网络中最为流行的接入技术。如图 1-8 中所示，以太网用户使用双绞铜线与一台以太网交换机相连，第 5 章中将详细讨论该技术。以太网交换机或这样相连的交换机网络，则再与更大的因特网相连。使用以太网接入，用户通常以 100Mbps 速率接入以太网交换机，而服务器可能具有 1Gbps 甚至 10Gbps 的接入速率。

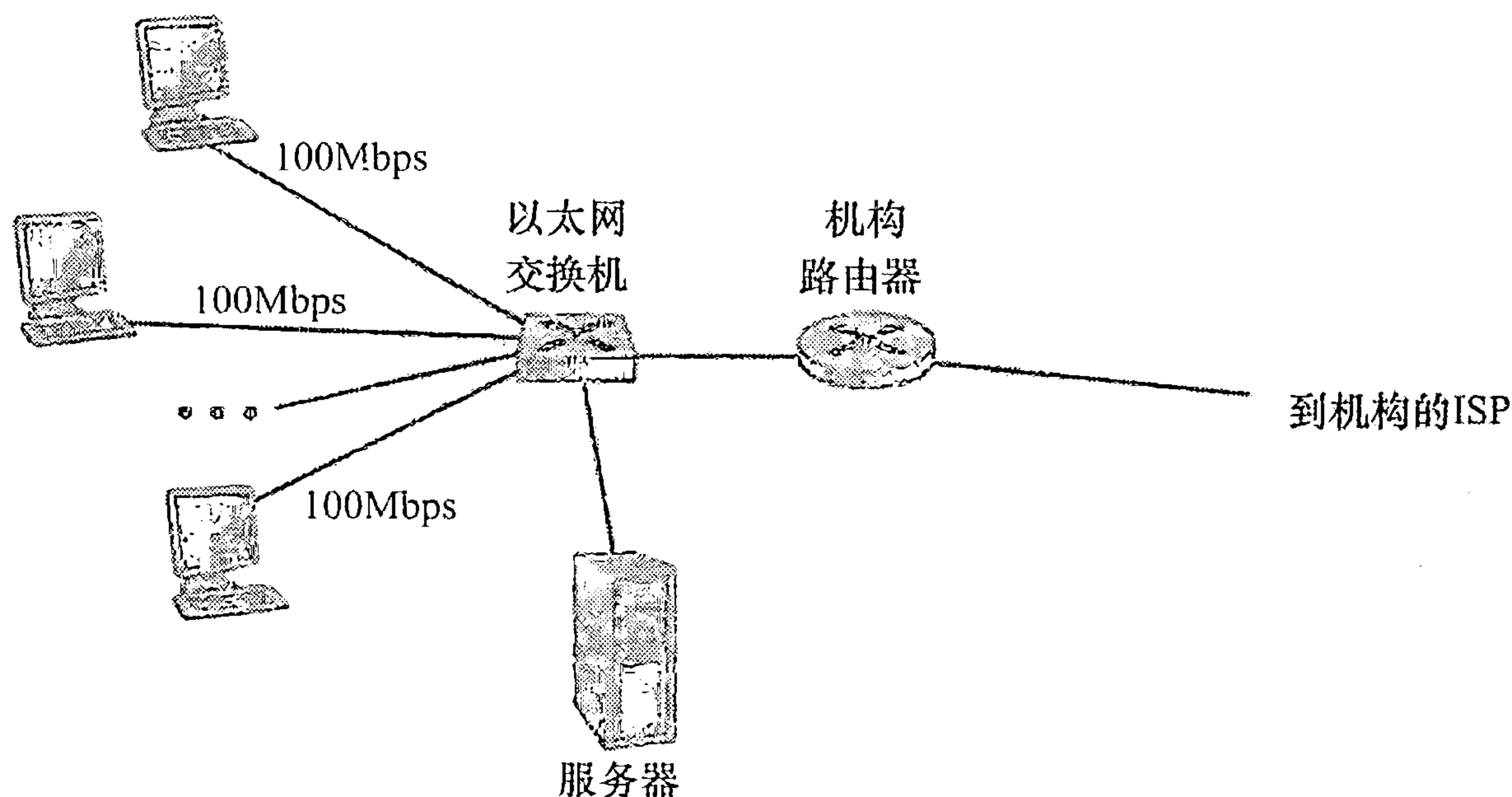


图 1-8 以太网因特网接入

然而，越来越多的人从便携机、智能手机、平板电脑和其他设备无线接入因特网（参见前面的插入内容“令人眼花缭乱的因特网端系统”）。在无线 LAN 环境中，无线用户从一个接入点发送/接收分组，该接入点与企业网连接（很可能包括有线以太网），该企业网再与有线因特网相连。一个无线 LAN 用户通常必须位于接入点的几十米范围内。基于 IEEE 802.11 技术的无线 LAN 接入，更为通俗地称为 WiFi，目前几乎无所不在，如大学、商业办公室、咖啡厅、机场、家庭，甚至在飞机上。在许多城市，人们能够站在街角而位于 10 或 20 个基站范围内（对于可浏览的 802.11 基站全局图——这些基站由那些非常热心做这种事情的人发现并记载在 Web 站点上，参见 [wigle.net 2012]）。如在第 6 章详细讨论的那样，802.11 今天提供了高达 54Mbps 的共享传输速率。

即使以太网和 WiFi 接入网最初是设置在企业（公司或大学）环境中的，但它们近来也已经成为家庭网络中相对常见的部件。今天许多家庭正在将宽带住宅接入（即电缆调制



解调器或 DSL) 与廉价的无线局域网技术结合起来, 以产生强大的家用网络 [Edwards 2011]。图 1-9 显示了典型的家庭网络。这个家庭网络组成如下: 一台漫游的便携机和 1 台有线 PC; 一个与无线 PC 通信的基站 (无线接入点); 一个提供与因特网宽带接入的电缆调制解调器; 以及一台互联了基站及带有电缆调制解调器的固定 PC 的路由器。该网络允许家庭成员经宽带接入因特网, 其中一个成员可以在厨房、院子或卧室漫游上网。

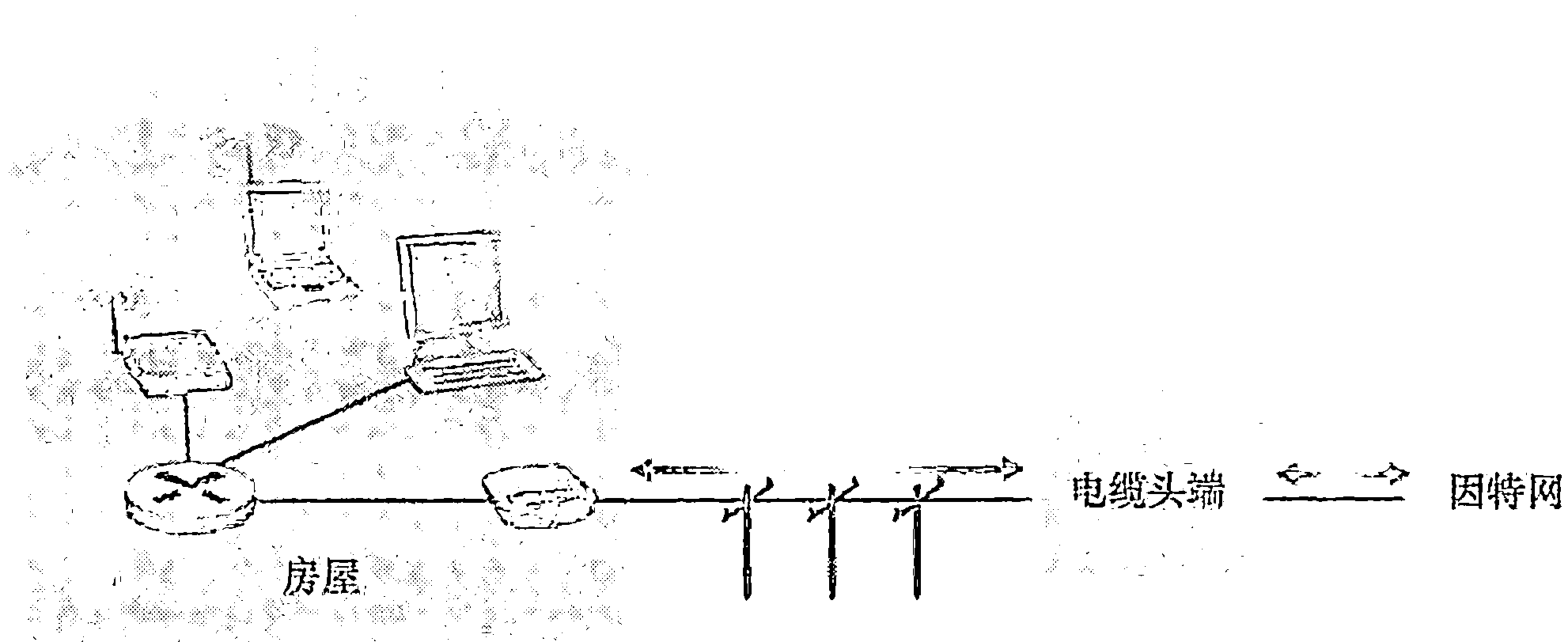


图 1-9 一个典型的家庭网络的示意图

### 3. 广域无线接入: 3G 和 LTE

iPhone、黑莓和安卓等设备越来越多地用来在移动中发送邮件、Web 冲浪、推特和下载音乐。这些设备应用了与移动电话相同的基础设施, 通过蜂窝网提供商运营的基站来发送接收分组。与 WiFi 不同的是, 一个用户仅需要位于基站的数千米 (而不是几十米) 范围内。

电信公司已经在所谓第三代 (3G) 无线技术中进行了大量投资, 3G 为分组交换广域无线因特网接入提供了超过 1Mbps 的速率。甚至更高速率的广域接入技术及第四代 (4G) 广域无线网络已经在部署中。LTE (“Long-Term Evolution” 的缩写, 被评为最差首字母缩写词年度奖候选者) 来源于 3G 技术, 它能够取得超过 10Mbps 的速率。几十 Mbps 的 LTE 下行速率已经在商业部署中得到应用。我们将在第 6 章中涉及无线网络和移动性以及 WiFi、3G 和 LTE 等技术的基本原则。

#### 1.2.2 物理媒体

在前面的内容中, 我们概述了因特网中的某些最为重要的网络接入技术。当我们描述这些技术时, 我们也指出了所使用的物理媒体。例如, 我们说过 HFC 使用了光缆和同轴电缆相结合的技术。我们说过 DSL 和以太网使用了双绞铜线。我们说过移动接入网使用了无线电频谱。在这一节中, 我们简要概述一下这些和其他常在因特网中使用的传输媒体。

为了定义物理媒体所表示的内容, 我们仔细思考一下一个比特的短暂历程。考虑一个比特从一个端系统开始传输, 通过一系列链路和路由器, 到达另一个端系统。这个比特被传输许许多多多次! 源端系统首先传输这个比特, 不久后其中的第一台路由器接收该比特; 第一台路由器传输该比特, 接着不久后第二台路由器接收该比特; 等等。因此, 这个比特当从源到目的地传输时, 通过一系列“传输器-接收器”对。对于每个传输器-接收器



对，通过跨越一种物理媒体（physical medium）传播电磁波或光脉冲来发送该比特。该物理媒体可具有多种形状和形式，并且对沿途的每个传输器－接收器对而言不必具有相同的类型。物理媒体的例子包括双绞铜线、同轴电缆、多模光纤缆、陆地无线电频谱和卫星无线电频谱。物理媒体划分为两类：导引型媒体（guided media）和非导引型媒体（unguided media）。对于导引型媒体，电波沿着固体媒体前行，如光缆、双绞铜线或同轴电缆。对于非导引型媒体，电波在空气或外层空间中传播，例如在无线局域网或数字卫星频道中。

在深入讨论各种媒体类型的特性之前，我们简要地讨论一下它们的成本。物理链路（铜线、光缆等）的实际成本与其他网络成本相比通常是相当小的。特别是安装物理链路的劳动力成本能够比材料成本高几个数量级。正因为这个原因，许多建筑商在一个建筑物中的每个房间中安装了双绞线、光缆和同轴电缆。即使最初仅使用了一种媒体，在不远的将来也可能会使用另一种媒体，这样将来不必再铺设额外的线缆，从而节省了经费。

### 1. 双绞铜线

最便宜并且使用最为普遍的引导型传输媒体是双绞铜线。一百多年来，它一直用于电话网。事实上，从电话机到本地电话交换机超过 99% 的连线使用的是双绞铜线。我们多数人在自己的家庭和工作环境中已经看到过双绞线。双绞线由两根隔离的铜线组成，每根大约 1mm 粗，以规则的螺旋形式排列着。这两根线被绞合起来，以减少来自邻近类似的双绞线的电气干扰。通常许多双绞线捆扎在一起形成一根电缆，并在这些双绞线外面覆盖上保护性防护层。一对电线构成了一个通信链路。无屏蔽双绞线（Unshielded Twisted Pair, UTP）常用在建筑物内的计算机网络中，即用于局域网（LAN）中。目前局域网中的双绞线的数据速率从 10Mbps 到 10Gbps。所能达到的数据传输速率取决于线的粗细以及传输方和接收方之间的距离。

20 世纪 80 年代出现光纤技术时，许多人因为双绞线比特速率低而轻视它，某些人甚至认为光纤技术将完全代替双绞线。但双绞线不是那么容易被抛弃的。现代的双绞线技术例如 6a 类电缆能够达到 10Gbps 的数据传输速率，距离长达 100m。双绞线最终已经作为高速 LAN 联网的主要方式。

如前面讨论的那样，双绞线也经常用于住宅因特网接入。我们看到，拨号调制解调器技术通过双绞线能以高达 56kbps 的速率接入。我们也看到，数字用户线（DSL）技术通过双绞线使住宅用户以超过数十 Mbps 的速率接入因特网（当用户靠近 ISP 的调制解调器居住时）。

### 2. 同轴电缆

与双绞线类似，同轴电缆由两个铜导体组成，但是这两个导体是同心的而不是并行的。借助于这种结构及特殊的绝缘体和保护层，同轴电缆能够达到较高的数据传输速率。同轴电缆在电缆电视系统中相当普遍。我们前面已经看到，电缆电视系统最近与电缆调制解调器结合起来，为住宅区用户提供数十 Mbps 速率的因特网接入。在电缆电视和电缆因特网接入中，发送设备将数字信号调制到某个特定的频段，产生的模拟信号从发送设备传送到一个或多个接收方。同轴电缆能被用作导引型共享媒体（shared medium）。特别是，许多端系统能够直接与该电缆相连，每个端系统都能接收由其他端系统发送的东西。



### 3. 光纤

光纤是一种细而柔软的、能够导引光脉冲的媒体，每个脉冲表示一个比特。一根光纤能够支持极高的比特速率，高达数十甚至数百 Gbps。它们不受电磁干扰，长达 100km 的光缆信号衰减极低，并且很难窃听。这些特征使得光纤成为长途引导型传输媒体，特别是跨海链路。在美国和别的地方，许多长途电话网络现在全面使用光纤。光纤也广泛用于因特网的主干。然而，高成本的光设备，如发射器、接收器和交换机，阻碍光纤在短途传输中的应用，如在 LAN 或家庭接入网中就不使用它们。光载波（Optical Carrier，OC）标准链路速率的范围从 51.8Mbps 到 39.8Gbps；这些标准常被称为 OC- $n$ ，其中的链路速率等于  $n \times 51.8\text{Mbps}$ 。目前正在使用的标准包括 OC-1、OC-3、OC-12、OC-24、OC-48、OC-96、OC-192、OC-768。[Mukherjee 2006, Ramaswamy 2010] 提供了光纤网络各方面的知识。

### 4. 陆地无线电信道

无线电信道承载电磁频谱中的信号。它不需要安装物理线路，并具有穿透墙壁、提供与移动用户的连接以及长距离承载信号的能力，因而成为一种有吸引力的媒体。无线电信道的特性极大地依赖于传播环境和传输信号的距离。环境上的考虑取决于路径损耗和遮挡衰落（即当信号跨距离传播和绕过/通过阻碍物体时信号降低强度）、多径衰落（由于干扰对象的信号反射）以及干扰（由于其他无线电信道或电磁信号）。

陆地无线电信道能够大致划分为三类：一类运行在很短距离（如 1 米或 2 米）；另一类运行在局域，通常跨越数十到几百米；第三类运行在广域，跨越数千米。个人设备如无线头戴式耳机、键盘和医疗设备跨短距离运行；在 1.2.1 节中描述的无线 LAN 技术使用了局域无线电信道；蜂窝接入技术使用了广域无线电信道。我们将在第 6 章中详细讨论无线电信道。

### 5. 卫星无线电信道

一颗通信卫星连接两个或多个位于地球的微波发射方/接收方，它们被称为地面站。该卫星在一个频段上接收传输，使用一个转发器（下面讨论）再生信号，并在另一个频率上传输信号。通信中常使用两类卫星：**同步卫星**（geostationary satellite）和**近地轨道**（Low-Earth Orbiting, LEO）卫星。

同步卫星永久地停留在地球上方的相同点上。这种静止存在是通过将卫星放置在地球表面上方 36 000km 的轨道上而取得的。从地面站到卫星再回到地面站的巨大距离引入了 280ms 的可观的信号传播时延。不过，能以数百 Mbps 速率运行的卫星链路，经常用在那些无法使用 DSL 或电缆因特网接入的区域。

近地轨道卫星放置得非常靠近地球，并且不是永久地停留在地球上方的一个点。它们围绕地球旋转，就像月亮围绕地球旋转那样。为了提供对一个区域的连续覆盖，需要在轨道上放置许多卫星。当前有许多低轨道通信系统在研制中。Lloyd 的卫星星座 Web 页 [Wood 2012] 提供和收集了关于通信用卫星星座系统的信息。近地轨道卫星技术未来也许能够用于因特网接入。

## 1.3 网络核心

在考察了因特网边缘后，我们现在更深入地研究网络核心，即由互联因特网端系统的分组交换机和链路构成的网状网络。图 1-10 用加粗阴影线勾画出网络核心部分。



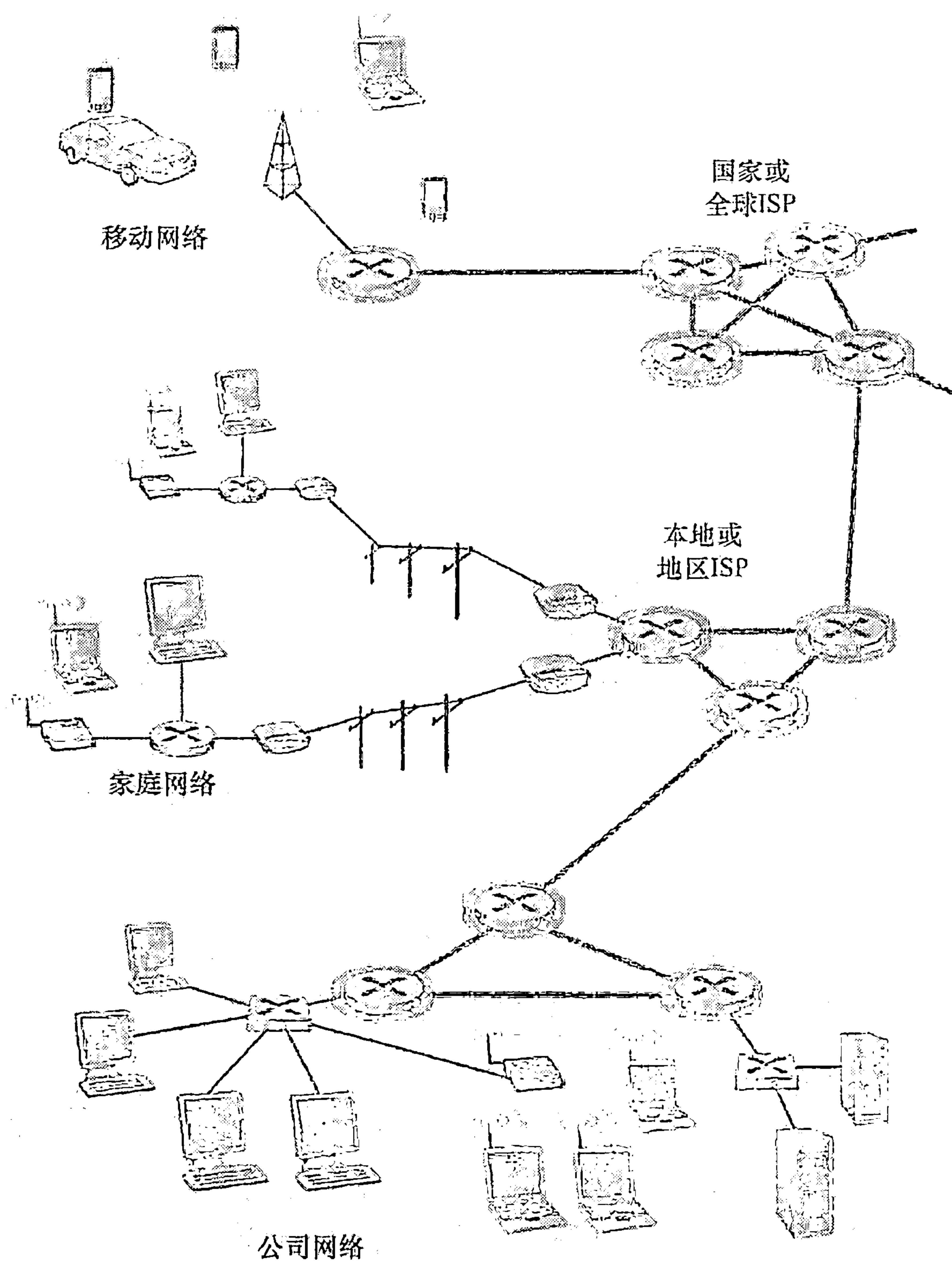


图 1-10 网络核心

### 1.3.1 分组交换

在各种网络应用中，端系统彼此交换报文（message）。报文能够包含协议设计者需要的任何东西。报文可以执行一种控制功能（例如，图 1-2 所示例子中的“你好”报文），也可以包含数据，例如电子邮件数据、JPEG 图像或 MP3 音频文件。为了从源端系统向目的端系统发送一个报文，源将长报文划分为较小的数据块，称之为分组（packet）。在源和目的之间，每个分组都通过通信链路和分组交换机（packet switch）（交换机主要有两类：路由器和链路层交换机）传送。分组以等于该链路最大传输速率的速度传输通过通信链路。因此，如果某源端系统或分组交换机经过一条链路发送一个  $L$  比特的分组，链路的传输速率为  $R$  比特/秒，则传输该分组的时间为  $L/R$  秒。

#### 1. 存储转发传输

多数分组交换机在链路的输入端使用存储转发传输（store-and-forward transmission）



机制。存储转发机制是指在交换机能够开始向输出链路传输该分组的第一个比特之前，必须接收到整个分组。为了更为详细地探讨存储转发传输，考虑由两个经一台路由器连接的端系统构成的简单网络，如图 1-11 所示。一台路由器通常有多条繁忙的链路，因为它的任务就是把一个入分组交换到一条出链路。在这个简单例子中，该路由器的任务相当简单：将分组从一条（输入）链路转移到另一条唯一的连接链路。在图 1-11 所示的特定时刻，源已经传输了分组 1 的一部分，分组 1 的前沿已经到达了路由器。因为该路由器应用了存储转发机制，所以此时它还不能传输已经接收的比特，而是必须先缓存（即“存储”）该分组的比特。仅当路由器已经接收完了该分组的所有比特后，它才能开始向出链路传输（即“转发”）该分组。为了深刻领悟存储转发传输，我们现在计算一下从源开始发送分组到目的地收到整个分组所经过的时间。（这里我们将忽略传播时延——指这些比特以接近光速的速度跨越线路所需要的时间，这将在 1.4 节讨论。）源在时刻 0 开始传输，在时刻  $L/R$  秒，因为该路由器刚好接收到整个分组，所以它能够朝着目的地向出链路开始传输分组；在时刻  $2L/R$ ，路由器已经传输了整个分组，并且整个分组已经被目的地接收。所以，总时延是  $2L/R$ 。如果交换机一旦比特到达就转发比特（不必首先收到整个分组），则因为比特没有在路由器保持，总时延将是  $L/R$ 。而如我们将在 1.4 节中讨论的那样，路由器在转发前需要接收、存储和处理整个分组。

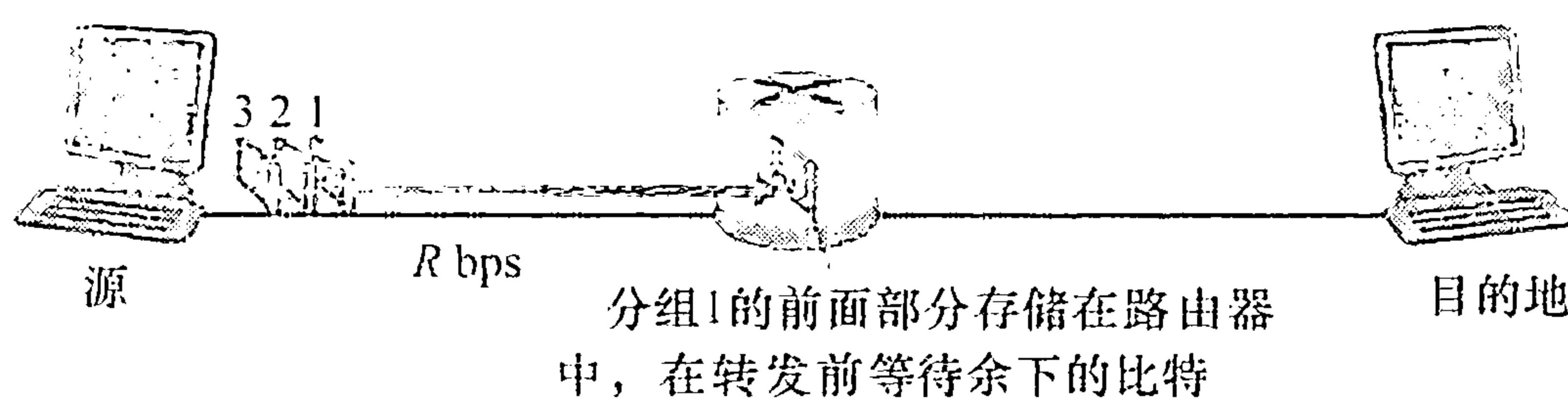


图 1-11 存储转发分组交换

现在我们来计算从源开始发送第一个分组直到目的地接收到所有三个分组所需的时间。与前面一样，在时刻  $L/R$ ，路由器开始转发第一个分组。而在时刻  $L/R$  源也开始发送第二个分组，因为它已经完成了发送整个第一个分组。因此，在时刻  $2L/R$ ，目的地已经收到第一个分组并且路由器已经收到第二个分组。类似地，在时刻  $3L/R$ ，目的地已经收到前两个分组并且路由器已经收到第三个分组。最后，在时刻  $4L/R$ ，目的地已经收到所有 3 个分组！

我们现在来考虑通过由  $N$  条速率均为  $R$  的链路组成的路径（所以，在源和目的地之间有  $N-1$  台路由器），从源到目的地发送一个分组的总体情况。应用如上相同的逻辑，我们看到端到端时延是：

$$d_{\text{端到端}} = N \frac{L}{R} \quad (1-1)$$

你也许现在要试着确定  $P$  个分组经过  $N$  条链路序列的时延有多大。

## 2. 排队时延和分组丢失

每个分组交换机有多条链路与之相连。对于每条相连的链路，该分组交换机具有一个输出缓存（output buffer）（也称为输出队列 output queue），它用于存储路由器准备发往那条链路的分组。该输出缓存在分组交换中起着重要的作用。如果到达的分组需要传输到某条链路，但发现该链路正忙于传输其他分组，该到达分组必须在该输出缓存中等待。因



此，除了存储转发时延以外，分组还要承受输出缓存的排队时延（queue delay）。这些时延是变化的，变化的程度取决于网络中的拥塞程度。因为缓存空间的大小是有限的，一个到达的分组可能发现该缓存已被其他等待传输的分组完全充满了。在此情况下，将出现分组丢失（丢包）（packet lost），到达的分组或已经排队的分组之一将被丢弃。

图 1-12 显示了一个简单的分组交换网络。如在图 1-11 中，分组被表示为 3 维切片。切片的宽度表示了该分组中比特的数量。在这张图中，所有分组具有相同的宽度，因此有相同的长度。假定主机 A 和 B 向主机 E 发送分组。主机 A 和 B 先通过 10Mbps 的以太网链路向第一个路由器发送分组。该路由器则将这些分组导向到一条 1.5Mbps 的链路。如果在某个短时间间隔中，分组到达路由器的到达率（转换为每秒比特）超过了 1.5Mbps，这些分组在通过链路传输之前，将在链路输出缓存中排队，在该路由器中将出现拥塞。例如，如果主机 A 和主机 B 每个都同时发送了 5 个紧接着的分组突发块，则这些分组中的大多数将在队列中等待一些时间。事实上，这完全类似于每天都在经历的一些情况，例如当我们在银行柜台前排队等待或在过路收费站前等待时。我们将在 1.4 节中更为详细地研究这种排队时延。

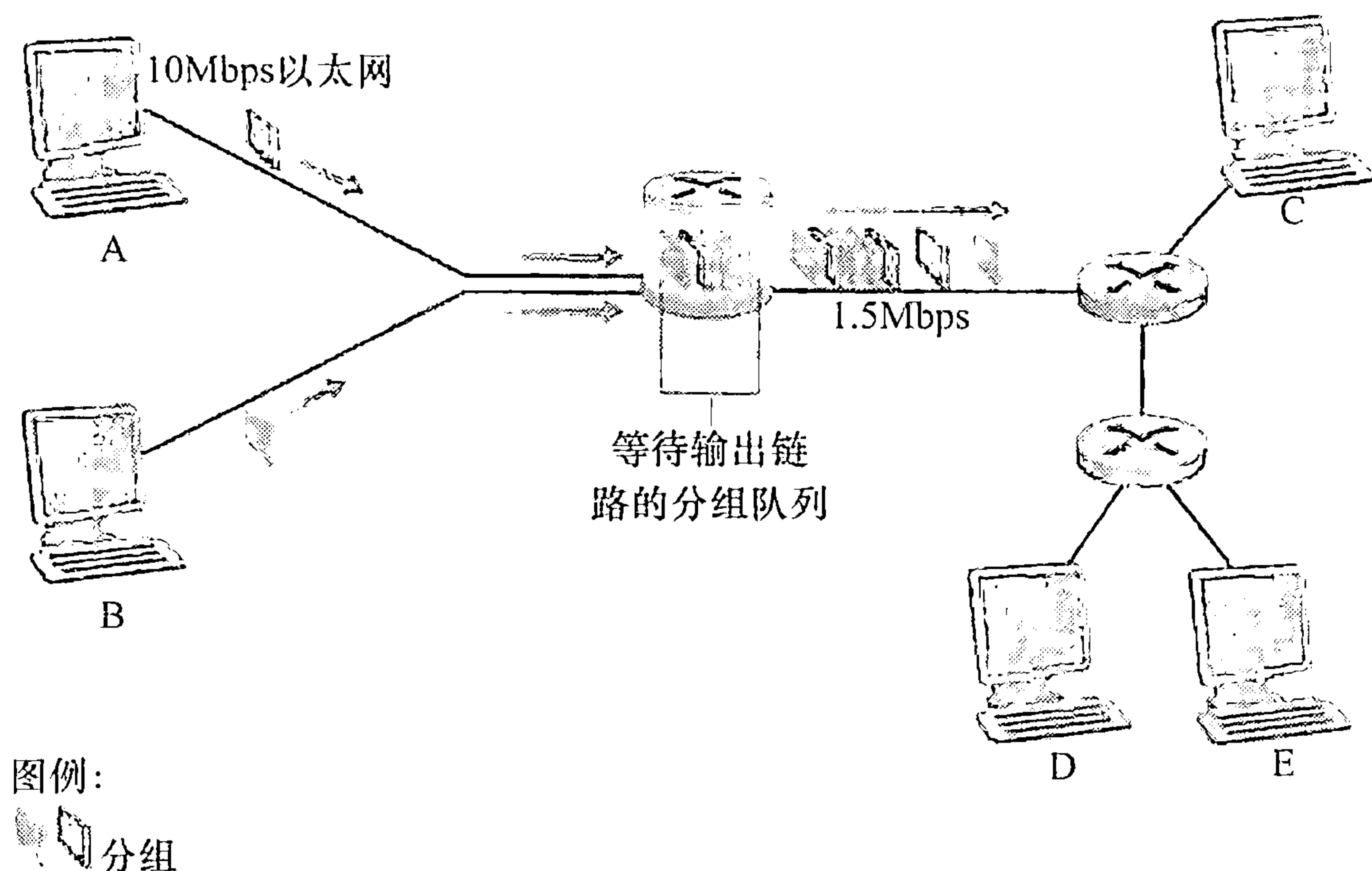


图 1-12 分组交换

### 3. 转发表和路由选择协议

前面我们说过，路由器从与它相连的一条通信链路得到分组，将其向与它相连的另一条通信链路转发。但是该路由器怎样决定它应当向哪条链路进行转发呢？不同的计算机网络实际上是以不同的方式完成的。这里，我们简要介绍在因特网中所采用的方法。

在因特网中，每个端系统具有一个称为 IP 地址的地址。当源主机要向目的端系统发送一个分组时，源在该分组的首部包含了目的地的 IP 地址。如同邮政地址那样，该地址具有一种等级结构。当一个分组到达网络中的路由器时，路由器检查该分组的目的地地址的一部分，并向一台相邻路由器转发该分组。更特别的是，每台路由器具有一个转发表（forwarding table），用于将目的地地址（或目的地地址的一部分）映射成为输出链路。当某分组到达一台路由器时，路由器检查该地址，并用这个目的地地址搜索其转发表，以发现适当的出链路。路由器则将分组导向该出链路。

端到端选路过程与一个不使用地图而喜欢问路的汽车驾驶员相类似。例如，假定 Joe



驾车从费城到佛罗里达州奥兰多市的 Lakeside Drive 街 156 号。Joe 先驾车到附近的加油站，询问怎样才能到达佛罗里达州奥兰多市的 Lakeside Drive 街 156 号。加油站的服务员从该地址中抽取了佛罗里达州部分，告诉 Joe 他需要上 I-95 南州际公路，该公路恰有一个邻近该加油站的入口。他又告诉 Joe，一旦到了佛罗里达后应当再问当地人。于是，Joe 上了 I-95 南州际公路，一直到达佛罗里达的 Jacksonville，在那里他向另一个加油站服务员问路。该服务员从地址中抽取了奥兰多市部分，告诉 Joe 他应当继续沿 I-95 公路到 Daytona 海滩，然后再问其他人。在 Daytona 海滩的另一个加油站服务员也抽取该地址的奥兰多部分，告诉 Joe 应当走 I-4 公路直接前往奥兰多。Joe 走了 I-4 公路，并从奥兰多出口下来。Joe 又向另一个加油站的服务员询问，这时该服务员抽取了该地址的 Lakeside Drive 部分，告诉了 Joe 到 Lakeside Drive 必须要走的路。一旦 Joe 到达了 Lakeside Drive，他向一个骑自行车的小孩询问了到达目的地的方法。这个孩子抽取了该地址的 156 号部分，并指示了房屋的方向。Joe 最后到达了最终目的地。在上述类比中，那些加油站服务员和骑车的孩子可类比为路由器。

我们刚刚学习了路由器使用分组的目的地址来索引转发表并决定适当的出链路。但是这个叙述还要求回答另一个问题：转发表是如何进行设置的？是通过人工对每台路由器逐台进行配置，还是因特网使用更为自动的过程进行设置呢？第 4 章将深入探讨这个问题。但在这里为了激发你的求知欲，我们现在将告诉你因特网具有一些特殊的路由选择协议 (routing protocol)，用于自动地设置这些转发表。例如，一个路由选择协议可以决定从每台路由器到每个目的地的最短路径，并使用这些最短路径结果来配置路由器中的转发表。

怎样才能实际看到分组在因特网中所走的端到端路由呢？我们现在请你亲手用一下 Traceroute 程序。直接访问站点 [www.traceroute.org](http://www.traceroute.org)，在一个特定的国家中选择一个源，跟踪从这个源到你的计算机的路由。（参见 1.4 节有关 Traceroute 的讨论。）

### 1.3.2 电路交换

通过网络链路和交换机移动数据有两种基本方法：**电路交换** (circuit switching) 和**分组交换** (packet switching)。上一节已经讨论过分组交换网络，现在我们将注意力投向电路交换网络。

在电路交换网络中，在端系统间通信会话期间，预留了端系统间通信沿路径所需要的资源（缓存，链路传输速率）。在分组交换网络中，这些资源则不是预留的；会话的报文按需使用这些资源，其后果可能是不得不等待（即排队）接入通信线路。一个简单的类比是，考虑两家餐馆，一家需要顾客预订，而另一家不需要预订但不保证能安排顾客。对于需要预订的那家餐馆，我们在离开家之前必须承受先打电话预订的麻烦。但当我们到达该餐馆时，原则上我们能够立即入座并点菜。对于不需要预订的那家餐馆，我们不必麻烦预订餐桌，但也许不得不先等待一张餐桌空闲后才能入座。

传统的电话网络是电路交换网络的例子。考虑当一个人通过电话网向另一个人发送信息（语音或传真）时所发生的情况。在发送方能够发送信息之前，该网络必须在发送方和接收方之间建立一条连接。这是一个名副其实的连接，因为此时沿着发送方和接收方之间路径上的交换机都将为该连接维护连接状态。用电话的术语来说，该连接被称为一条**电路** (circuit)。当网络创建这种电路时，它也在连接期间在该网络链路上预留了恒定的传输速率（表示为每条链路传输容量的一部分）。既然已经为该发送方-接收方连接预留了带宽，



则发送方能够以确保的恒定速率向接收方传送数据。

图 1-13 显示了一个电路交换网络。在这个网络中，用 4 条链路互联了 4 台电路交换机。这些链路中的每条都有 4 条电路，因此每条链路能够支持 4 条并行的连接。每台主机（例如 PC 和工作站）都与一台交换机直接相连。当两台主机要通信时，该网络在两台主机之间创建一条专用的端到端连接（end-to-end connection）。因此，主机 A 为了向主机 B 发送报文，网络必须在两条链路之一上先预留一条电路。因为每条链路具有 4 条电路，对于由端到端连接所使用的每条链路而言，该连接在连接期间获得链路带宽的 1/4 部分。例如，如果两台邻近交换机之间每条链路具有 1Mbps 传输速率，则每个端到端电路交换连接获得 250kbps 专用的传输速率。

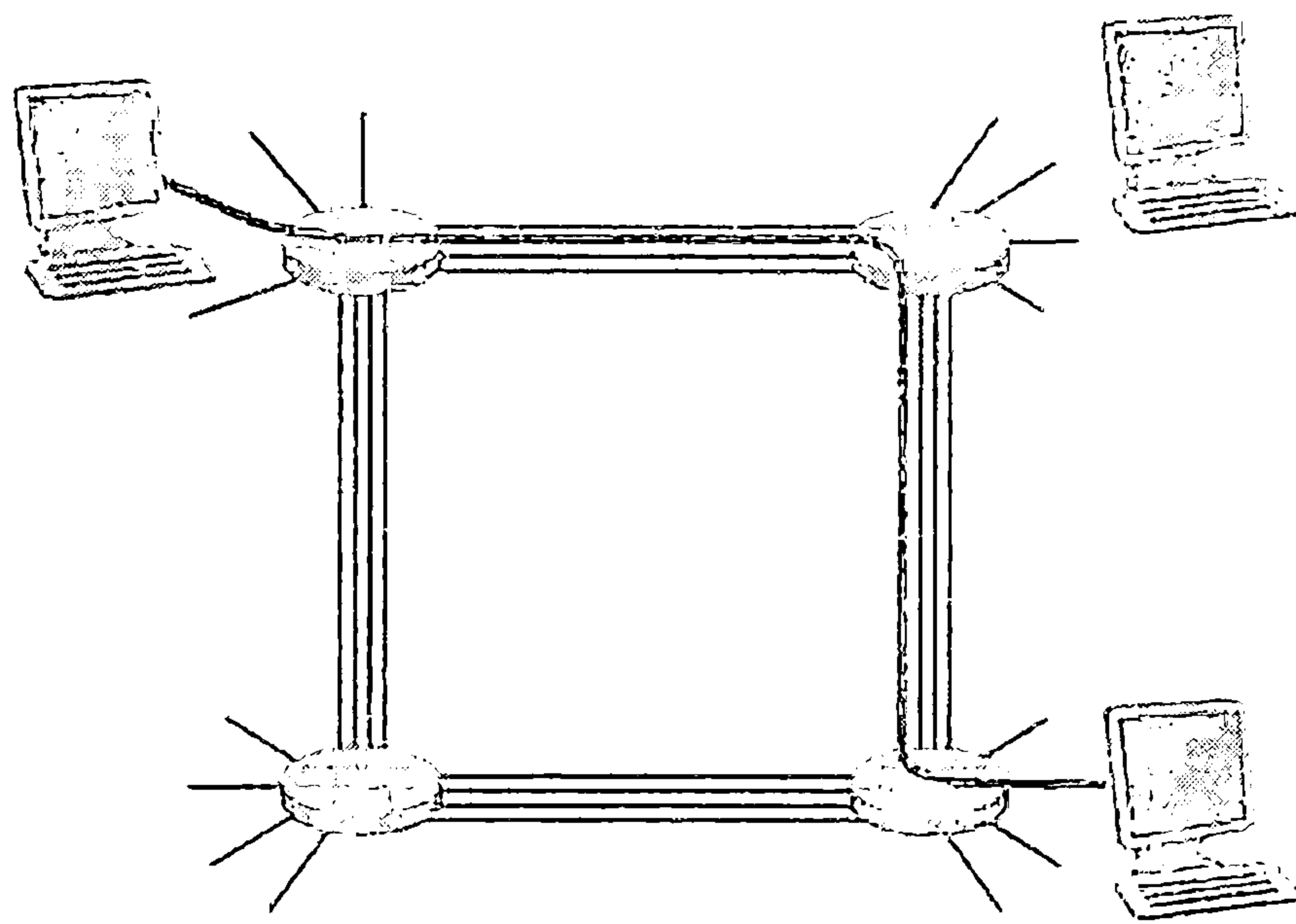


图 1-13 由 4 台交换机和 4 条链路组成的一个简单电路交换网络

### 1. 电路交换网络中的复用

链路中的电路是通过频分复用（Frequency-Division Multiplexing, FDM）或时分复用（Time-Division Multiplexing, TDM）来实现的。对于 FDM，链路的频谱由跨越链路创建的所有连接所共享。特别是，在连接期间链路为每条连接专用一个频段。在电话网络中，这个频段通常具有 4kHz 的宽度（即 4000 赫兹或每秒 4000 周）。毫无疑问，该频段的宽度称为带宽（bandwidth）。调频无线电台也使用 FDM 来共享 88 ~ 108MHz 的频谱，其中每个电台被分配一个特定的频段。

对于一条 TDM 链路，时间被划分为固定区间的帧，并且每帧又被划分为固定数量的时隙。当网络跨越一条链路创建一条连接时，网络在每个帧中为该连接指定一个时隙。这些时隙专门由该连接单独使用，一个时隙（在每个帧内）可用于传输该连接的数据。

图 1-14 显示了一个支持多达 4 条电路的特定网络链路的 FDM 和 TDM。对于 FDM，其频率域被分割为 4 个频段，每个频段的带宽是 4kHz。对于 TDM，其时域被分割为帧，在每个帧中具有 4 个时隙，在循环的 TDM 帧中每条电路被分配相同的专用时隙。对于 TDM，一条电路的传输速率等于帧速率乘以一个时隙中的比特数量。例如，如果链路每秒传输 8000 个帧，每个时隙由 8 个比特组成，则每条电路的传输速率是 64kbps。

分组交换的支持者总是争辩说，电路交换因为在静默期（silent period）专用电路空闲而效率较低。例如，打电话的一个人停止讲话，空闲的网络资源（在沿该连接路由的链路中的频段或时隙）不能被其他进行中的连接所使用。作为这些资源被无效利用的另一个例子，考虑一名放射科医师使用电路交换网络远程存取一系列 x 射线图像。该放射科医师建立一条连接，请求一幅图像，然后判读该图像，然后再请求一幅新图像。在放射科医师判读图像期间，网络资源分配给了该连接但没有使用（即被浪费了）。分组交换的支持者还津津乐道地指出，创建端到端电路和预留端到端带宽是复杂的，需要复杂的信令软件以协调沿端到端路径的交换机的操作。